



导引

❖ 2.1 概述

❖ 2.2 开发环境

- 2.2.1 JDK安装与配置
- 2.2.2 Tomcat安装与配置
- 2.2.3 IDE安装与配置（ MyEclipse ）

❖ 2.3 用MyEclipse进行简单项目开发

- 2.3.1 简单的Java项目开发
- 2.3.2 简单的Web项目开发
- 2.3.3 项目的导入和导出



2.2 开发环境

- ❖ 下面主要介绍在Windows下搭建MyEclipse环境进行Java EE开发的过程。主要包括：
 - JDK的安装与配置
 - Tomcat的安装与配置
 - MyEclipse的安装与配置



2.2.1 JDK安装与配置

- ❖ 在进行 JavaEE 开发时，我们将会使用一系列的软件，如服务器、IDE（集成开发环境）等。这些软件的运行，都需要有 JavaSE 的支持；但是，并不是所有的软件都自带了 JDK。因此，需要进行JavaSE 开发环境(JDK)的安装，方便以后开发的进行。
- ❖ 获取 JDK：在浏览器地址栏中输入：
<http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>，可以看到 JavaSE SDK的可下载版本。目前最流行的版本是JavaSE8，点击"Download"，可以根据提示下载。

第二章 JavaEE简介



2.2.1 JDK安装与配置

如果是在 Windows 平台下进行开发，请务必下载 windows 版本。下载之后，得到一个可执行文件，在本章中为：jdk-8u151-windows-x86.exe。如果是在 Linux 下开发，方法类似。下载到本机后，点击安装。（x86是32位，x64是64位）

Java SE Development Kit 8u151

You must accept the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#) to download this software.

Thank you for accepting the [Oracle Binary Code License Agreement for Java SE](#); you may now download this software.

Product / File Description	File Size	Download
Linux ARM 32 Hard Float ABI	77.9 MB	jdk-8u151-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz
Linux ARM 64 Hard Float ABI	74.85 MB	jdk-8u151-linux-arm64-vfp-hflt.tar.gz
Linux x86	168.95 MB	jdk-8u151-linux-i586.rpm
Linux x86	183.73 MB	jdk-8u151-linux-i586.tar.gz
Linux x64	166.1 MB	jdk-8u151-linux-x64.rpm
Linux x64	180.95 MB	jdk-8u151-linux-x64.tar.gz
macOS	247.06 MB	jdk-8u151-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit	140.06 MB	jdk-8u151-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	99.32 MB	jdk-8u151-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64	140.65 MB	jdk-8u151-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	97 MB	jdk-8u151-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	198.04 MB	jdk-8u151-windows-i586.exe
Windows x64	205.95 MB	jdk-8u151-windows-x64.exe



2.2.1 JDK安装与配置

安装组件选择





2.2.1 JDK安装与配置

JDK 安装目录中，比较重要的文件夹或文件的内容详见下表

文件夹/文件名称	内容
Bin	支持 Java 应用程序运行的常见的 exe 文件
Demo	系统自带的一些示例程序，包含源代码
Jre	Java 运行环境的一些支持核心库
Src	源代码

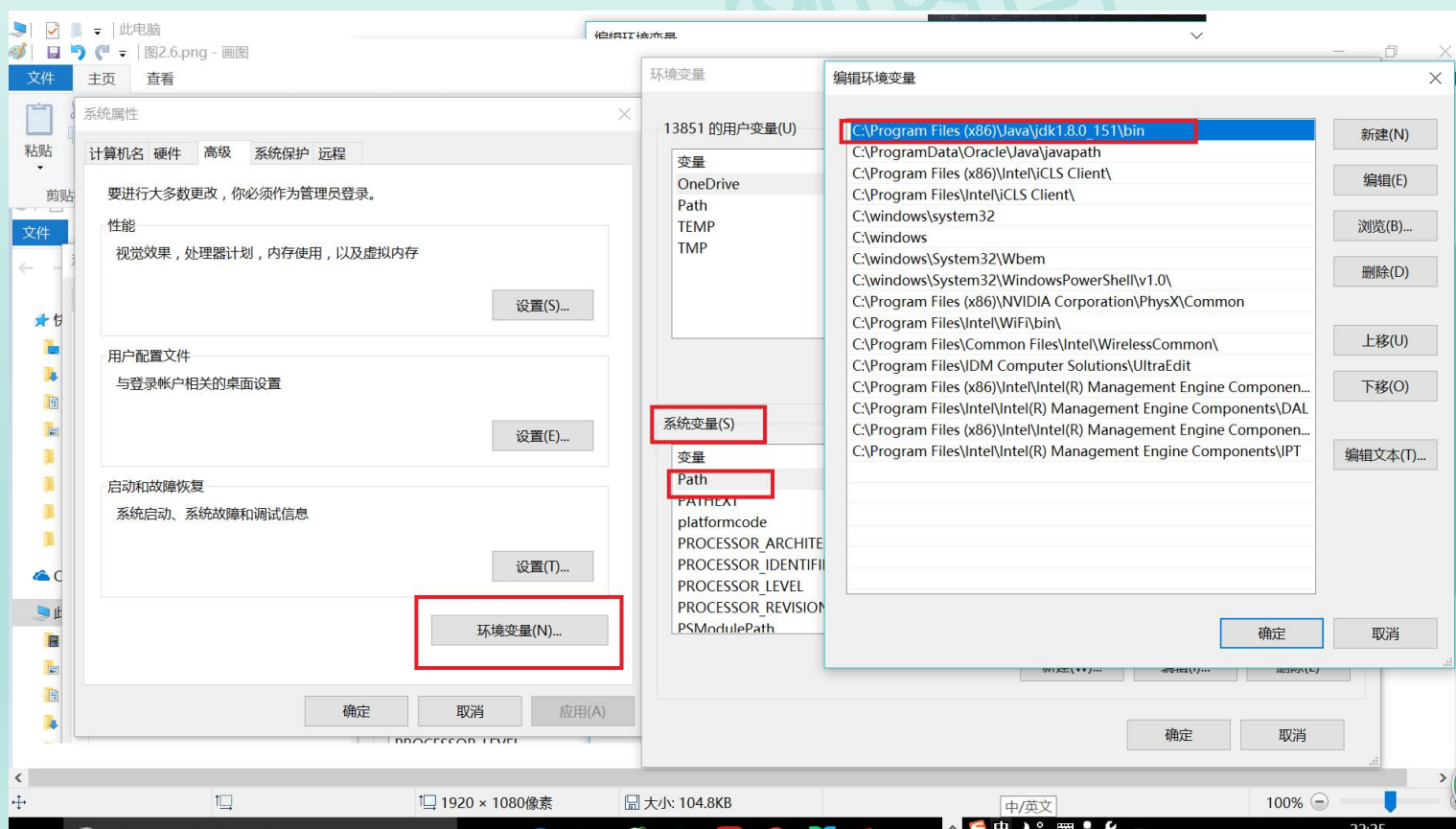
第二章 JavaEE简介



2.2.1 JDK安装与配置

【环境变量-系统设置-Path】

在桌面上右击“我的电脑”，选择“属性”，在“高级”中选择“环境变量”，在“系统变量”中找到“Path”，单击“编辑”按钮，添加C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_151\bin，单击“确定”按钮完成配置。

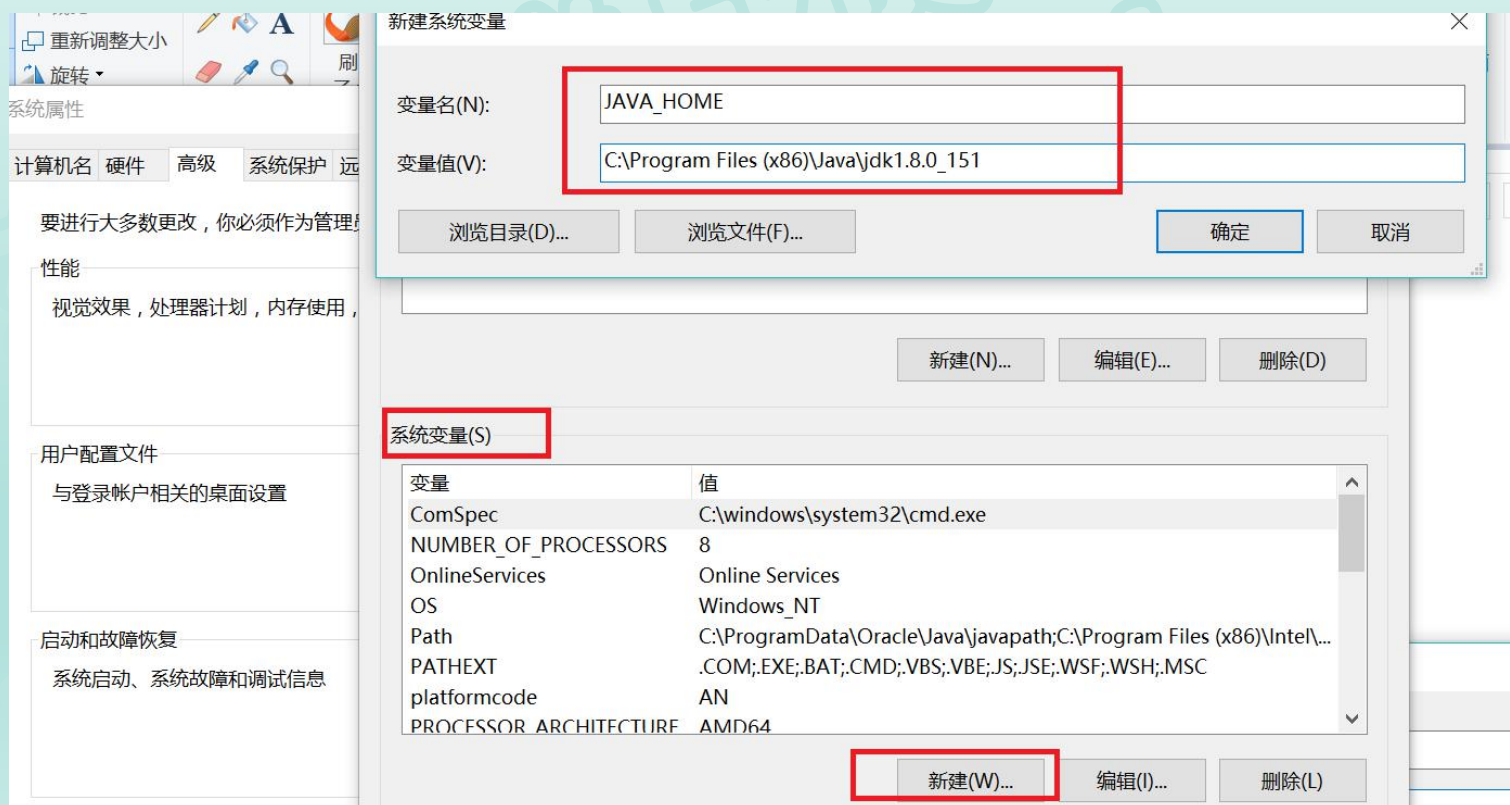




2.2.1 JDK安装与配置

【环境变量-系统设置-JAVA_HOME】

在桌面上右击“我的电脑”，选择“属性”，在“高级”中选择“环境变量”，在“系统变量”中点击“新建”按钮，添加C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_151，单击“确定”按钮完成配置。

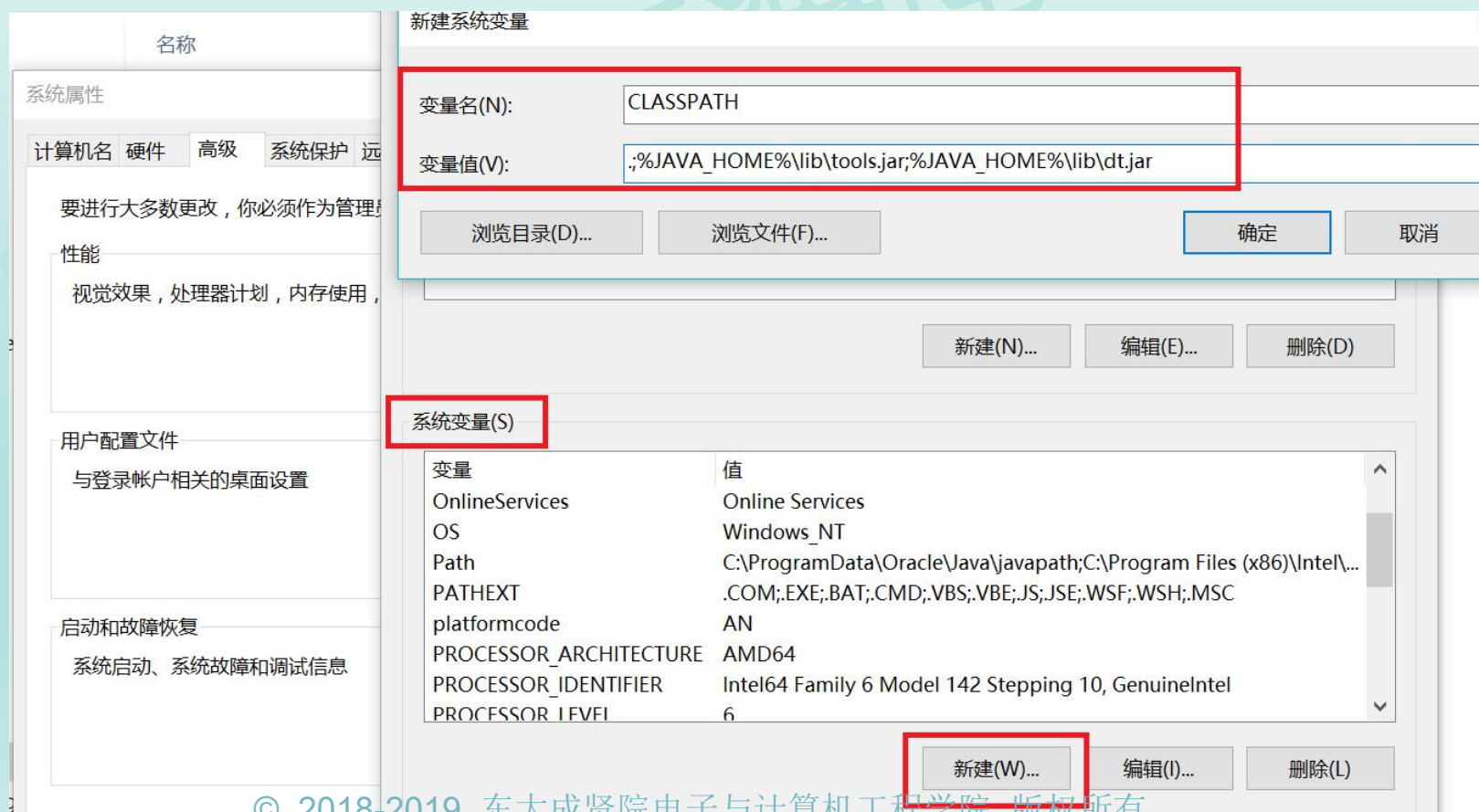




2.2.1 JDK安装与配置

【环境变量-系统设置- CLASSPATH】

在桌面上右击“我的电脑”，选择“属性”，在“高级”中选择“环境变量”，在“系统变量”中点击“新建”按钮，添加“**CLASSPATH**”=“.;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;%JAVA_HOME%\lib\dt.jar”，单击“确定”按钮完成配置。**CLASSPATH**中第一个“.”，表示当前目录。





2.2.1 JDK安装与配置

配置完毕，新开**CMD**。

测试：选择“开始”→“运行”菜单项，输入**cmd**，在命令行输入**java -version**和**javac -version**，显示当前系统的**JRE**版本号**和JDK版本号**，如图所示。

```
命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.17134.228]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\13851>java -version
java version "1.8.0_151"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_151-b12)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.151-b12, mixed mode, sharing)

C:\Users\13851>javac -version
javac 1.8.0_151
```



测试

❖ 编辑程序，用记事本写简单的HelloWorld.java。

```
public class HelloWorld{  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

注意：

1、代码区分大小写！！！！

2、文件名和public class后面的类名必须完全一致。

3、保存文件时要注意扩展名必须是“.java”。初学者最好将文件夹选项中“查看”页中的“隐藏已知文件类型的扩展名”选项取消，确认保存的源文件的扩展名是“.java”，而不是“.java.txt”。



编译和执行

❖ 编译

- ① cmd打开命令窗口
- ② cd HelloWorld.java文件所在目录
- ③ javac HelloWorld.java
- ④ 如果正常的话，在同目录下生成HelloWorld.class文件
 - javac就是为HelloWorld.java文件中的每个类生成各自的.class字节码文件，因为本例只有一个类叫HelloWorld，所以生成该类的字节码文件HelloWorld.class。

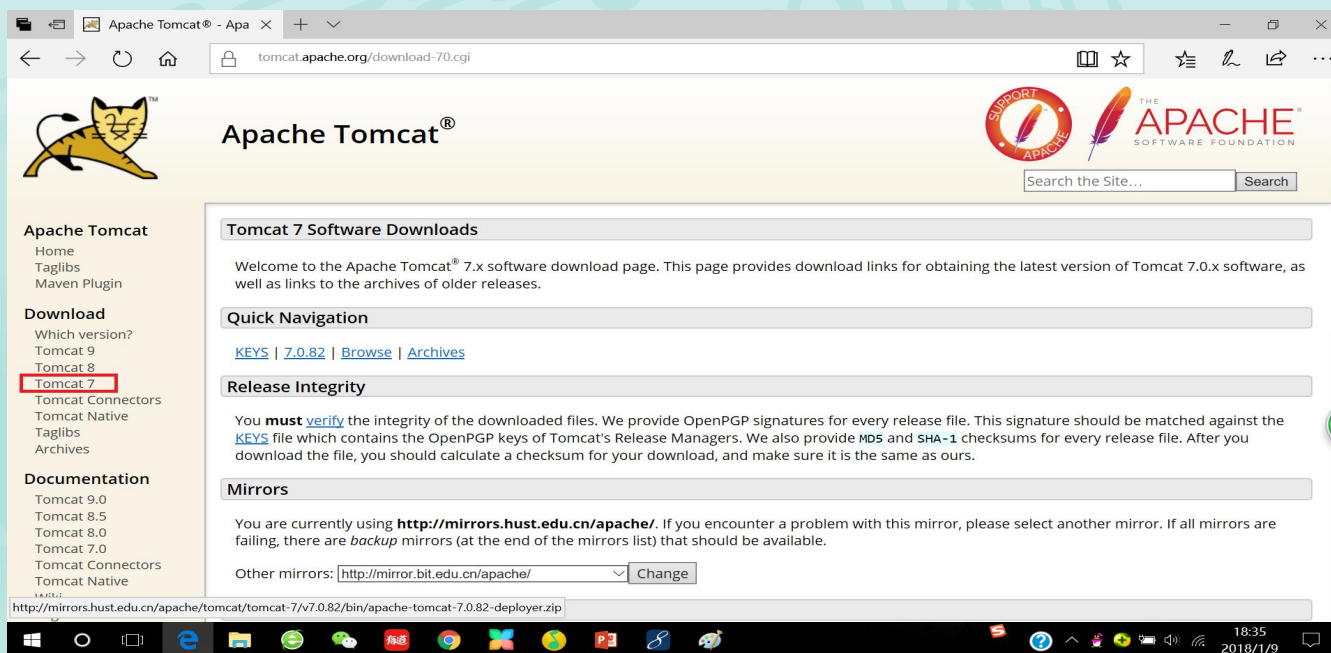
❖ 执行

java HelloWorld（注意大小写，保证类名一致）



2.2.2 Tomcat安装与配置

- ❖ 服务器提供了JavaEE组件运行的环境，注意这里说的服务器指的是软件服务器，不是硬件服务器。JavaEE系列的服务器很多，如Tomcat、WebLogic、WebSphere、Resin、Jboss等等。我们课程采用Tomcat。
- ❖ 下载。在浏览器地址栏中输入：<http://tomcat.apache.org>，可以看到tomcat的可下载版本，本课程选下载Tomcat7系列版本。





2.2.2 Tomcat安装与配置

- ❖ 可以下载zip格式和exe格式，其中zip格式就是Tomcat绿色版，解压后即可使用，无需安装。（本课程推荐使用方式）
- ❖ 在 Windows 环境下，选择“Windows Service Installer”，即可下载安exe装版本。下载之后,得到一个可执行文件，如apache-tomcat-7.0.82.exe，点击进行安装。

Problems?

- Security Reports
- Find help
- FAQ
- Mailing Lists
- Bug Database
- IRC

Get Involved

- Overview
- Source code
- Buildbot
- Tools

Media

- Twitter
- YouTube
- Blog

Misc

- Who We Are
- Heritage

Binary Distributions

- Core:
 - [zip](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [32-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [64-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
- Full documentation:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
- Deployer:
 - [zip](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
- Extras:
 - [JMX Remote jar](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [Web services jar](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
- Embedded:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))
 - [zip](#) ([pgp](#), [md5](#), [sha1](#), [sha512](#))



2.2.2 Tomcat安装与配置

❖ 下载zip格式，解压后，得到下图的界面。

名称	修改日期	类型	大小
bin	2018/1/1 12:57	文件夹	
conf	2018/1/1 12:57	文件夹	
lib	2018/1/1 12:57	文件夹	
logs	2017/11/25 21:08	文件夹	
temp	2018/1/1 12:57	文件夹	
webapps	2018/1/1 12:57	文件夹	
work	2017/11/25 21:08	文件夹	
LICENSE	2017/11/25 21:08	文件	57 KB
NOTICE	2017/11/25 21:08	文件	2 KB
RELEASE-NOTES	2017/11/25 21:08	文件	7 KB
RUNNING.txt	2017/11/25 21:08	文本文档	17 KB

【bin】支持Tomcat运行的常见的exe文件

【conf】Tomcat系统的一些配置文件

【logs】系统日志文件

【webapps】网络资源文件



➤ Tomcat服务器的目录结构

目录	说 明
/bin	存放Windows或Linux平台上用于启动和停止Tomcat的脚本文件
/conf	存放Tomcat服务器的各种配置文件，其中最重要的是server.xml
/server/lib	存放Tomcat服务器所需的各种JAR文件
/server/webapps	存放Tomcat自带的两个Web应用：admin应用程序和manager应用程序
/commom/lib	存放Tomcat服务器以及所有Web应用都可以访问的JAR文件
/work	Tomcat把由JSP生成的Servlet放于此目录下
/webapps	当发布Web应用时，默认情况下会将Web应用的文件存放于此目录中

第二章 JavaEE简介



2.2.2 Tomcat安装与配置

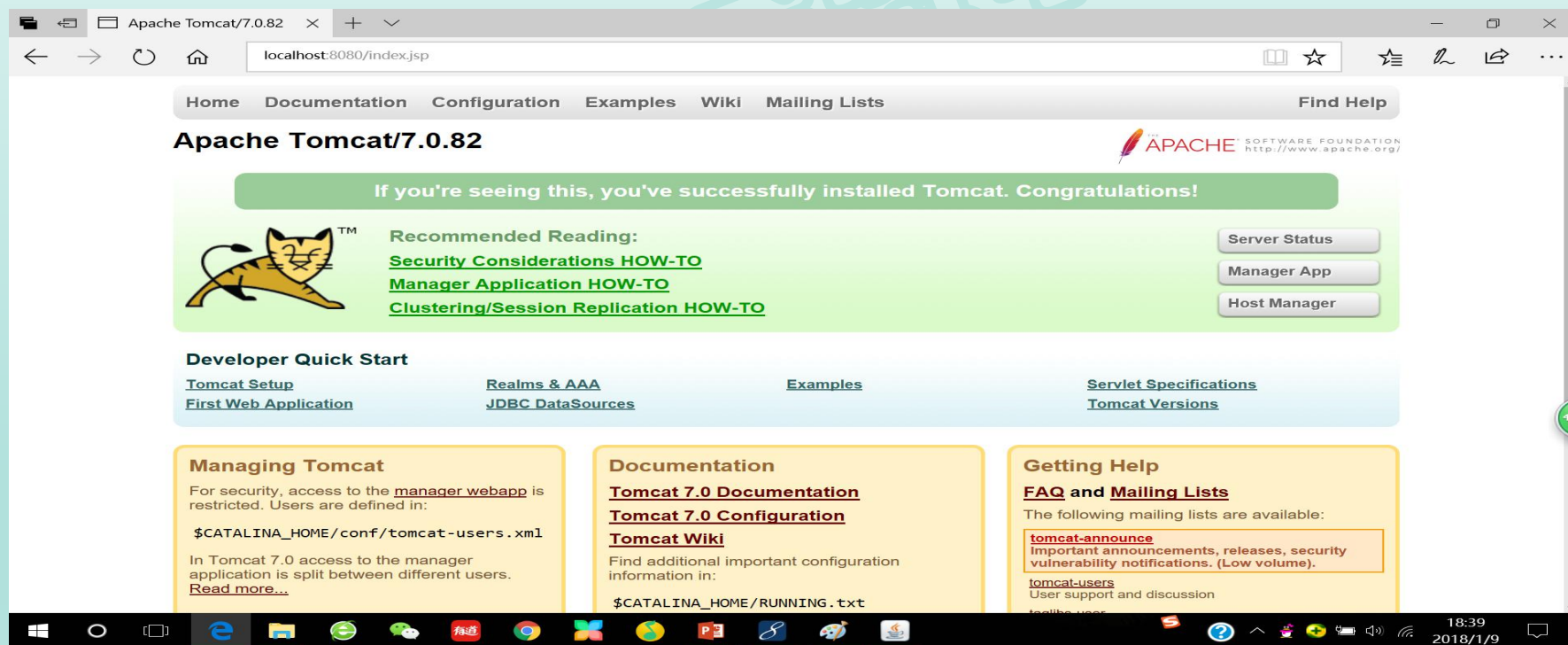
- ❖ 进入bin目录，startup.bat打开Tomcat服务器，shutdown.bat关闭Tomcat服务器。双击startup.bat，出现控制台界面。

```
Tomcat
01-Jan-2018 13:29:25.777 信息 [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dignore.endorsed.dirs=
01-Jan-2018 13:29:25.777 信息 [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.base=C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2
01-Jan-2018 13:29:25.777 信息 [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Dcatalina.home=C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2
01-Jan-2018 13:29:25.777 信息 [main] org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener.log Command line argument: -Djava.io.tmpdir=C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\temp
01-Jan-2018 13:29:25.777 信息 [main] org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener.lifecycleEvent The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: [C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_151\bin;C:\windows\Sun\Java\bin;C:\windows\system32\windows;C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_151\bin;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_151\bin;C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client\;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\;C:\windows\system32\wbem;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\IDM Computer Solutions\UltraEdit\;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Users\13851\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\;C:\Python27\;.]
01-Jan-2018 13:29:25.854 信息 [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["http-nio-8080"]
01-Jan-2018 13:29:26.038 信息 [main] org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool.getSharedSelector Using a shared selector for servlet write/read
01-Jan-2018 13:29:26.054 信息 [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init Initializing ProtocolHandler ["ajp-nio-8009"]
01-Jan-2018 13:29:26.054 信息 [main] org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool.getSharedSelector Using a shared selector for servlet write/read
01-Jan-2018 13:29:26.054 信息 [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load Initialization processed in 524 ms
01-Jan-2018 13:29:26.069 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal Starting service [Catalina]
01-Jan-2018 13:29:26.069 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/9.0.2
01-Jan-2018 13:29:26.085 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\docs]
01-Jan-2018 13:29:26.304 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\docs] has finished in [219] ms
01-Jan-2018 13:29:26.305 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\examples]
01-Jan-2018 13:29:26.508 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\examples] has finished in [203] ms
01-Jan-2018 13:29:26.508 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\host-manager]
01-Jan-2018 13:29:26.523 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\host-manager] has finished in [15] ms
01-Jan-2018 13:29:26.523 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\manager]
01-Jan-2018 13:29:26.555 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\manager] has finished in [32] ms
01-Jan-2018 13:29:26.555 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deploying web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\ROOT]
01-Jan-2018 13:29:26.555 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Deployment of web application directory [C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-9.0.2\webapps\ROOT] has finished in [32] ms
```




2.2.2 Tomcat安装与配置

- ❖ Tomcat启动完成后，打开浏览器，输入<http://localhost:8080/index.jsp>，正常情况可以看到如下页面。





➤ 8080端口被别的程序占用了，怎么办？

```
<Connector port="8080"  
  protocol="HTTP/1.1 "  
  connectionTimeout="200  
  00"  
  redirectPort="8443 "
```

```
<Connector port="6060"  
  protocol="HTTP/1.1 "  
  connectionTimeout="20000  
  "
```

```
  redirectPort="8443 "
```

```
/>
```

http://localhost:8080/...

http://localhost:6060/...

Tomcat端口号默认使用的是8080端口
可以通过server.xml文件修改Tomcat的端口号



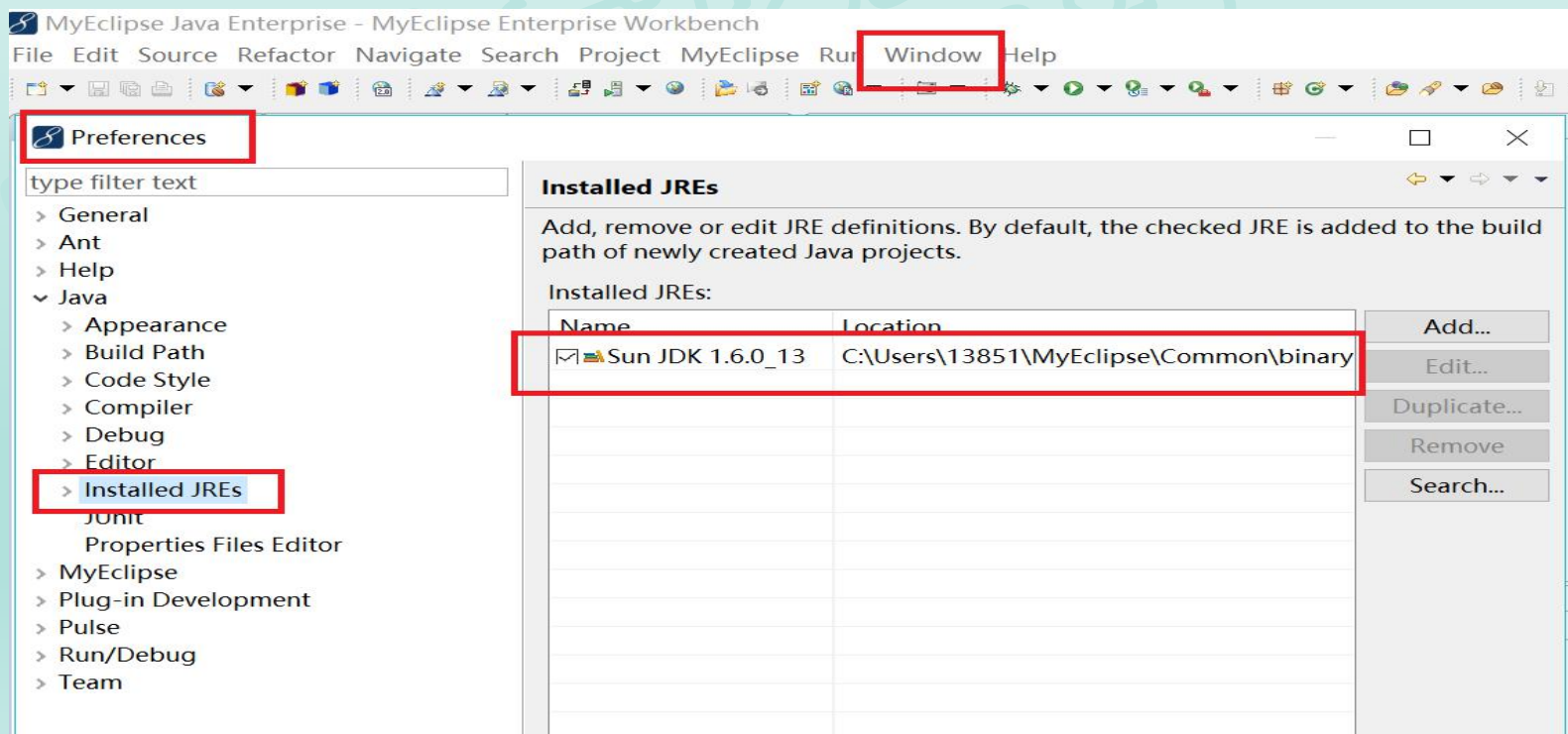
2.2.3 IDE 安装与配置

- ❖ IDE (Integrated Development Environment) : 帮助用户快速开发的软件。如Jcreator、Eclipse、Dreamweaver都属于IDE。
- ❖ MyEclipse是Java系列的IDE之一, 完整支持HTML/JSP/CSS/JavaScript/SQL/Struts/Strust2/Hibernate/Spring等各种JavaEE标准和主流框架。
- ❖ <http://www.myeclipsecn.com>, 能够看到 MyEclipse 的各个版本。可以根据提示下载并安装和激活(收费软件)。



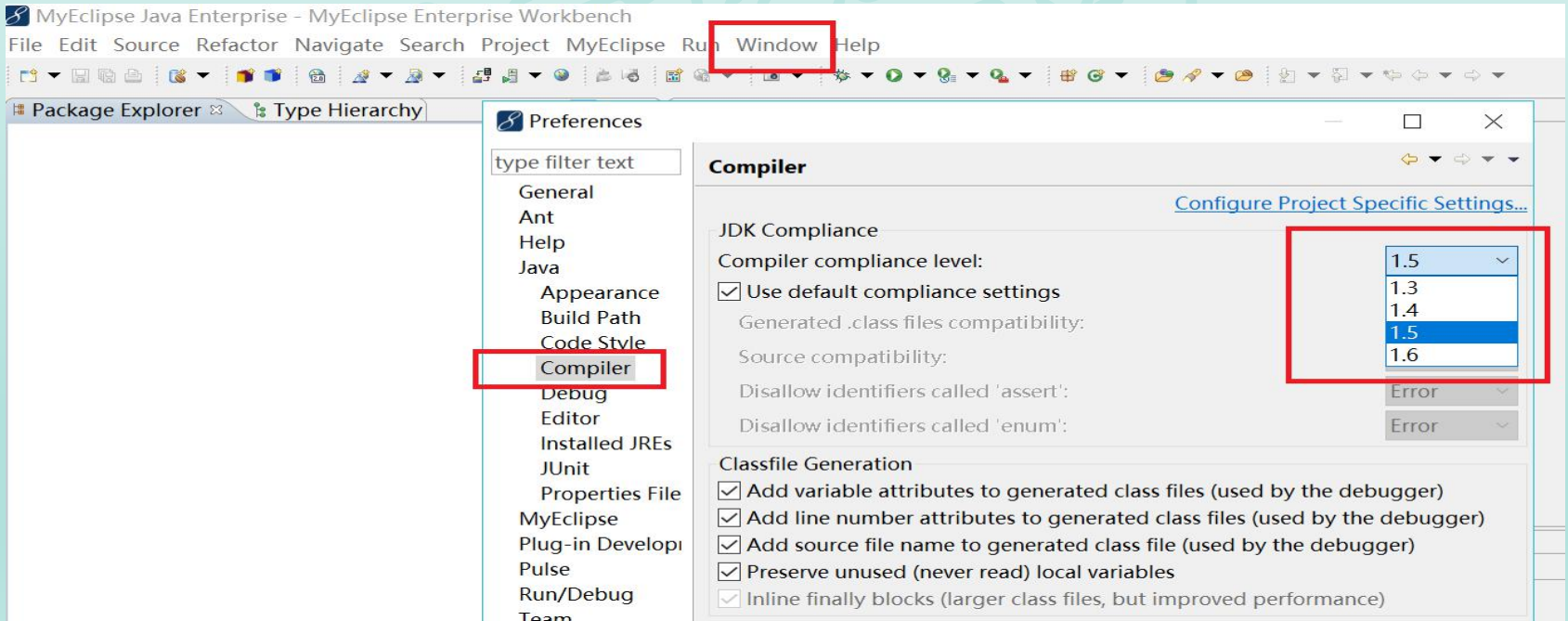
2.2.3 IDE安装与配置

配置JRE：启动MyEclipse，选择菜单“Window”→“Preference”，出现“Preference”对话框，选择左边目录树中的“Java”→“Install JREs”，点击右侧JRE路径，修改为本机安装好的jre路径（注意此处是添加JRE即可，没有必要是JDK），确认修改完成。图示被选中的JRE为MyEclipse默认使用的JRE，即在你新建项目时，如不特别指定会默认关联该JRE，在运行该项目时，使用该JRE执行。





配置JRE编译版本：启动MyEclipse，选择菜单“Window”→“Preference”，出现“Preference”对话框，选择左边目录树中的“Java”→“Compiler”，修改Compiler compliance level为对应的级别即可。**MyEclipse对java项目的编译并不是使用JDK完成的，是通过自带的编译器来实现的。**如果MyEclipse在这个选项里没有你需要的级别，可以尝试着升级高版本来实现。

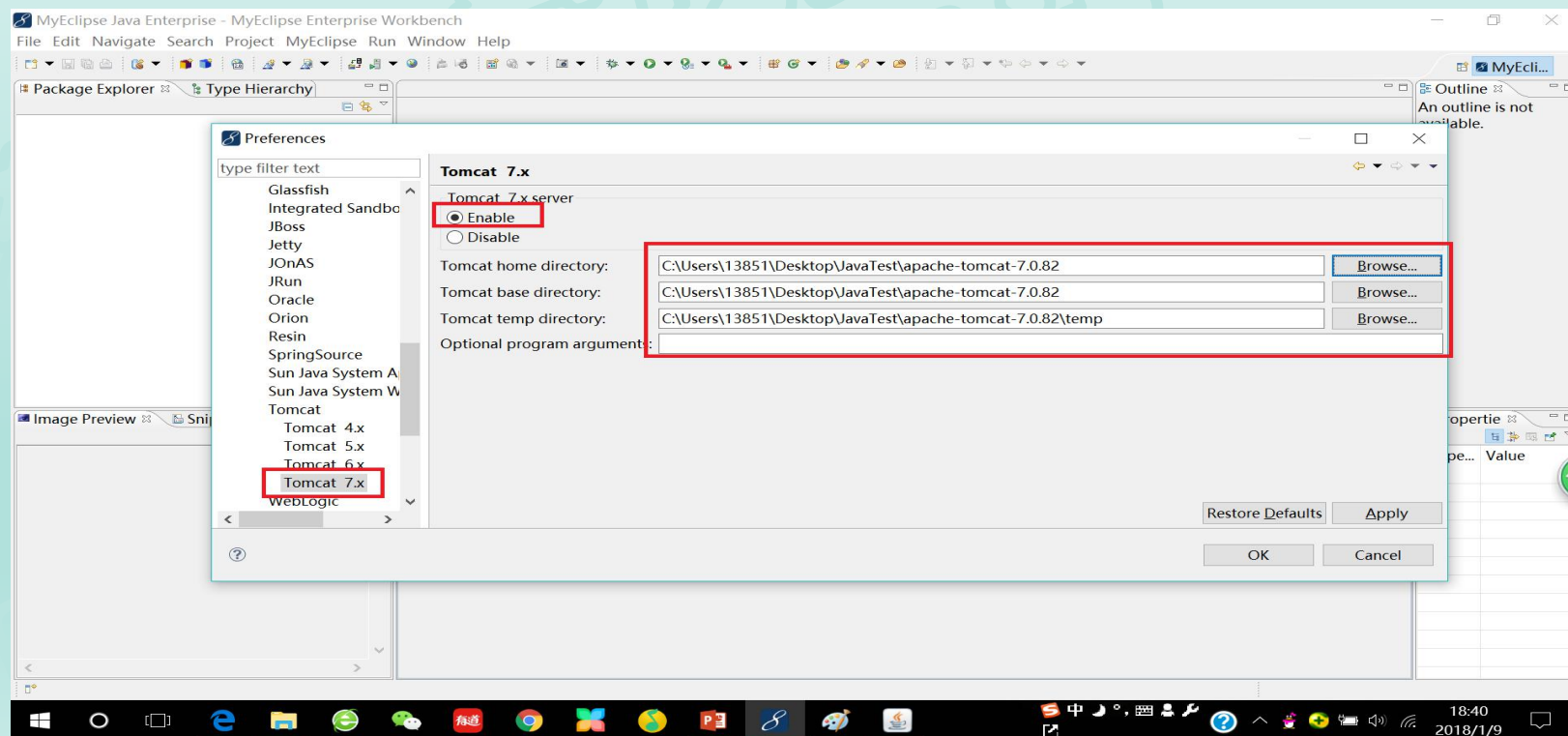




2.2.3 IDE安装与配置

集成MyEclipse和Tomcat:

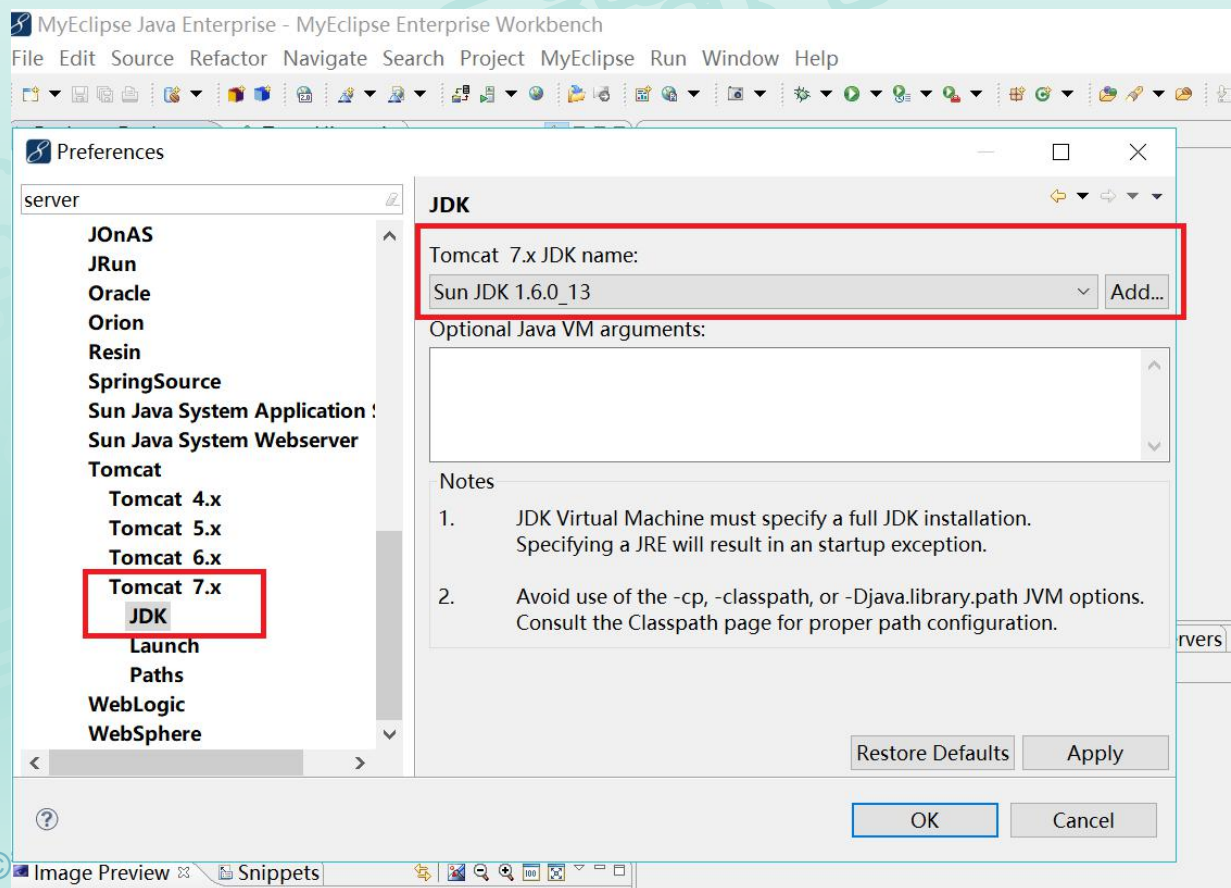
(1) 启动MyEclipse, 选择菜单“Window”→“Preference”, 出现“Preference”对话框, 展开左边目录树中的“MyEclipse”→“Servers”→“Tomcat”→“Tomcat 7.x”, 在右边激活Tomcat 7.x设置路径(各机器自己安装的路径), 如下图所示。





2.2.3 IDE安装与配置

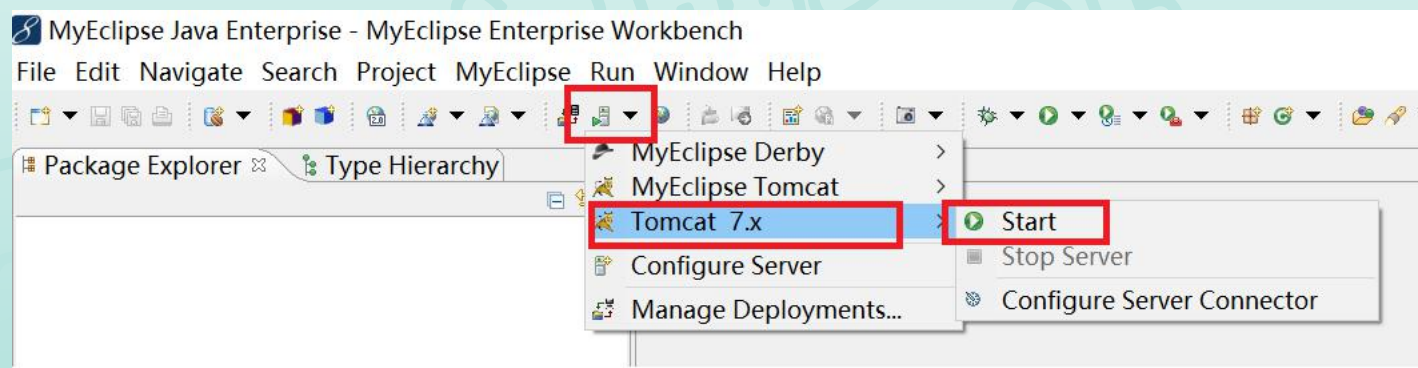
(2) 继续展开左边目录树中的"MyEclipse"→"Servers"→"Tomcat"→"Tomcat 7.x"→"JDK", 设置 Tomcat 7.x默认运行环境, 如图所示, 单击"Ok"按钮, 完成MyEclipse和Tomcat的集成。





2.2.3 IDE安装与配置

在**MyEclipse**中启动**Tomcat**: 在MyEclipse工具栏，单击"Run/Stop/Restart MyEclipse Servers"按钮 的下拉箭头，选择"Tomcat 7.x"→"Start"，在MyEclipse中启动Tomcat，如图所示。



MyEclipse主界面下方控制台区显示**Tomcat**启动信息，此时**Tomcat**服务器已启动。

在浏览器地址栏中，输入：**http://localhost:8080/**，出现**Tomcat**界面（同前图示），表示**MyEclipse**和**Tomcat**已紧密集成，**IDE**环境已搭建成功。

第二章 JavaEE简介



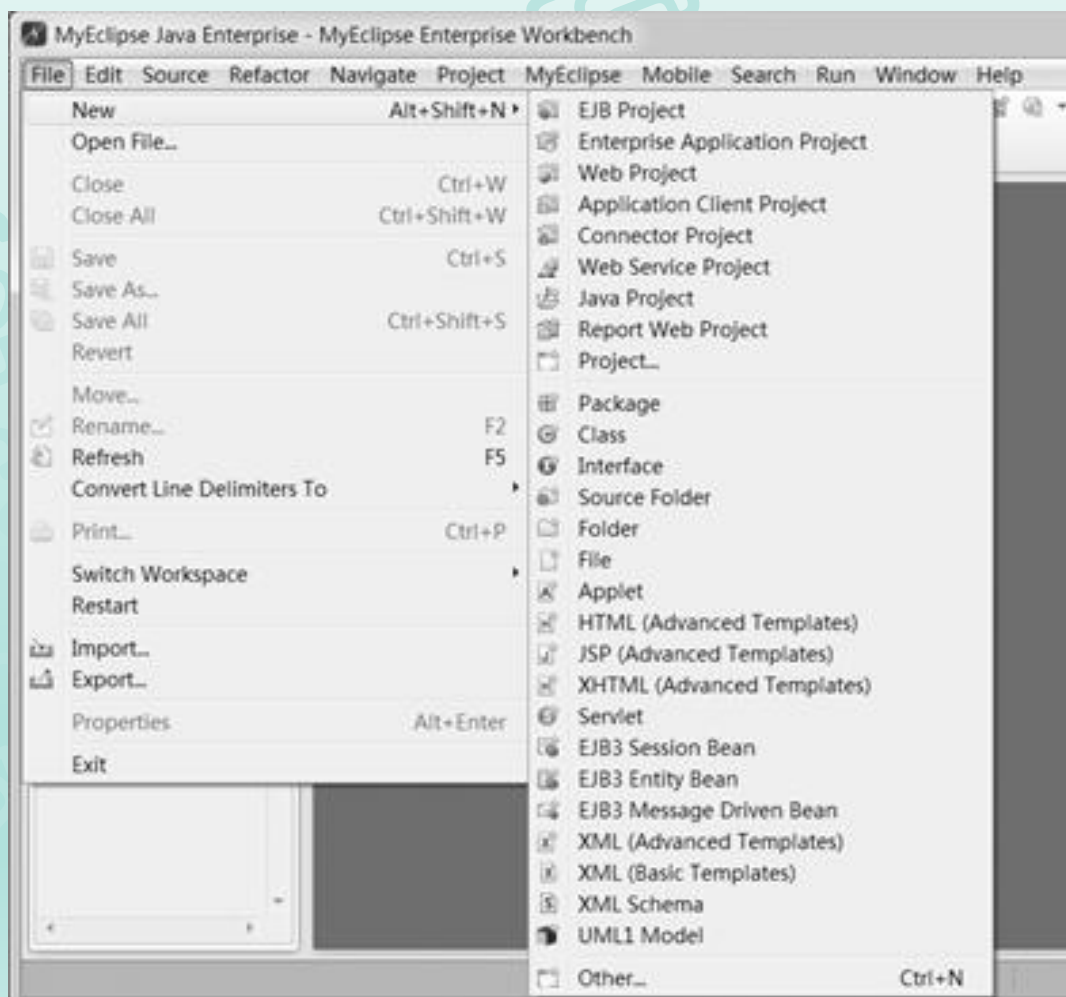
2.2.4 MyEclipse10.0的界面

1. 菜单栏

在MyEclipse 窗体顶部第2行是菜单栏，包含主菜单（例如File）和其所属的菜单项（例如如"File"→"New"），菜单项下面还可以有子菜单，如图所示。

2. 工具栏

菜单栏下面两行是工具栏。



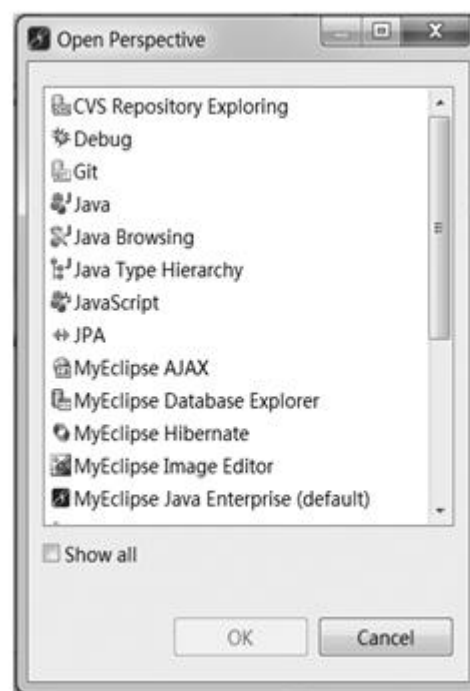


2.2.4 MyEclipse10.0的界面

3. 透视图切换器

位于工具栏最右侧的是透视图切换器，它可以显示多个透视图以供切换，如图所示。

如果需要恢复到默认的MyEclipse 的界面，可选择其中的"MyEclipse Java Enterprise (default)"选项。

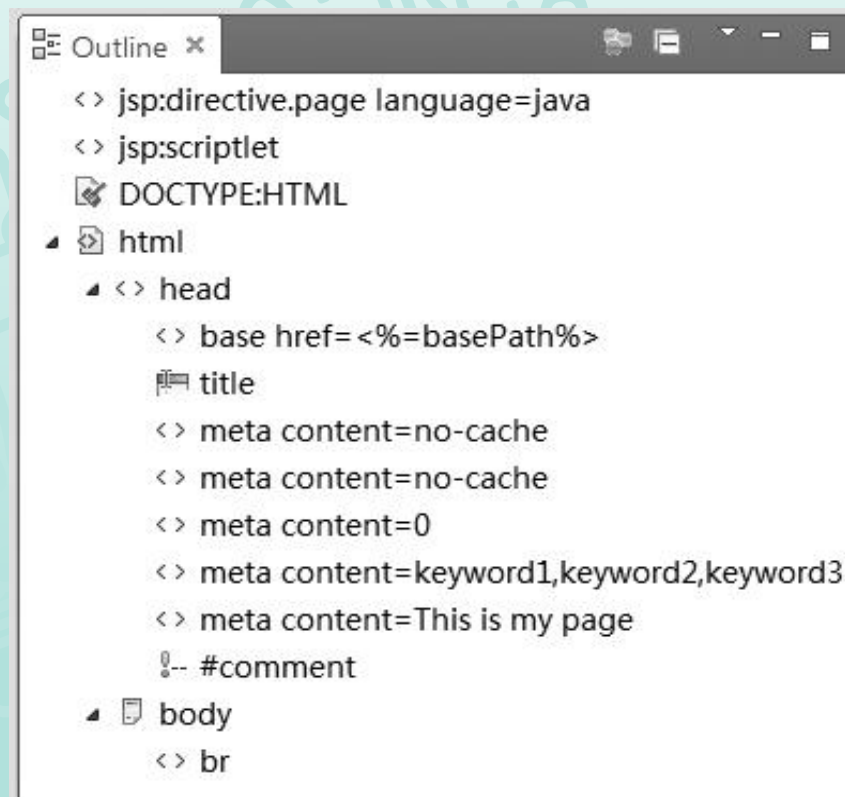




2.2.4 MyEclipse10.0的界面

4. 视图

视图是主界面中的一个小窗口，可以调整显示大小、位置或关闭，也可以最大化、最小化，**MyEclipse**的界面是由工具栏、菜单栏、状态栏和许多视图构成的，**大纲视图（Outline）**就是视图之一，如图所示。

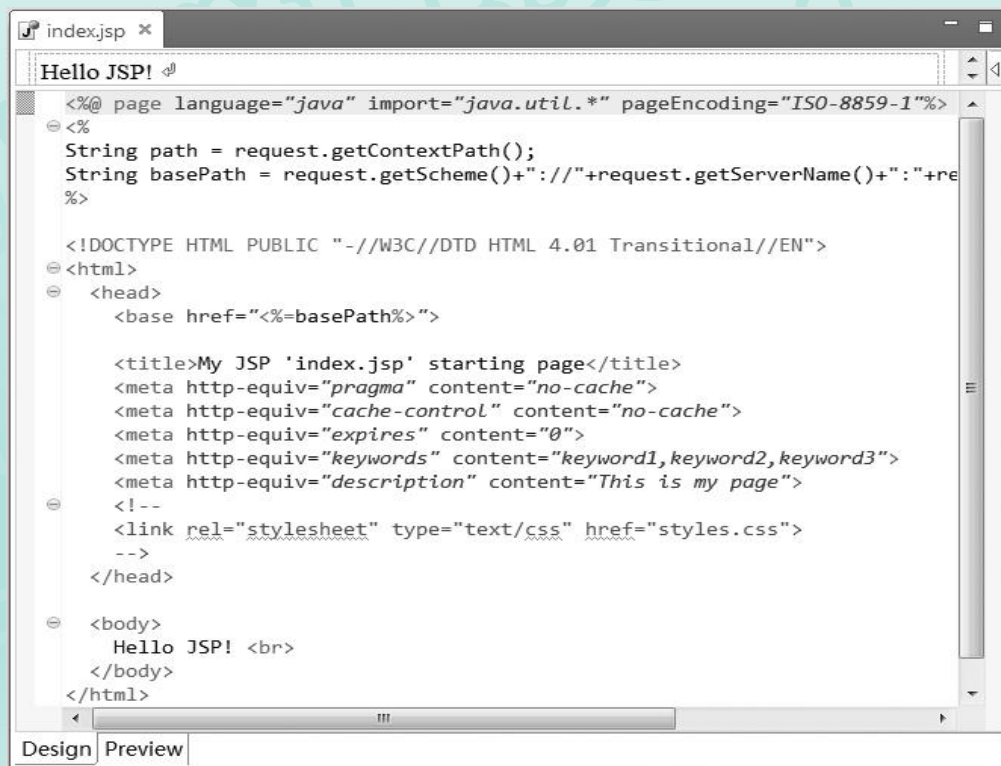




2.2.4 MyEclipse10.0的界面

5. 代码编辑器

文件编辑器在界面的中间，用于编辑程序代码，并具有自动调试和排错功能，如果打开 **JSP**源文件，在编辑器的上部窗口中显示页面的预览效果，下部窗口中显示**JSP**源代码，该编辑器与视图相似，也能最大化和最小化，如图所示。





➤ MyEclipse的工作区

菜单条

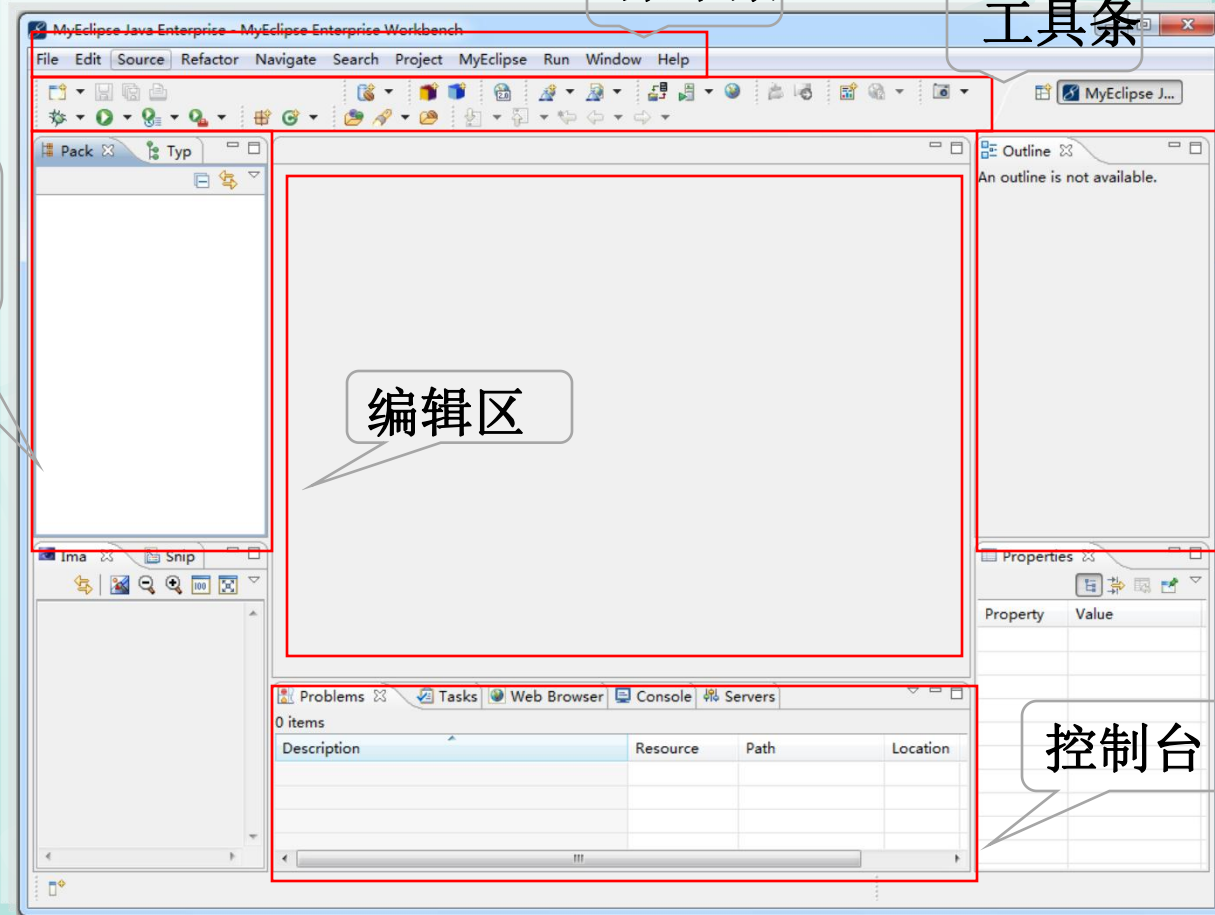
工具条

Package explorer

编辑区

outline

控制台





导引

❖ 2.1 概述

❖ 2.2 开发环境

- 2.2.1 JDK安装与配置
- 2.2.2 Tomcat安装与配置
- 2.2.3 IDE安装与配置（ MyEclipse ）

❖ 2.3 用MyEclipse进行简单项目开发

- 2.3.1 简单的Java项目开发
- 2.3.2 简单的Web项目开发
- 2.3.3 项目的导入和导出



2.3 用MyEclipse进行简单项目开发

- ❖ 下面主要介绍在MyEclipse环境中进行简单项目开发。主要包括：
 - 简单的Java项目开发
 - 简单的Web项目开发
 - 项目的导入和导出



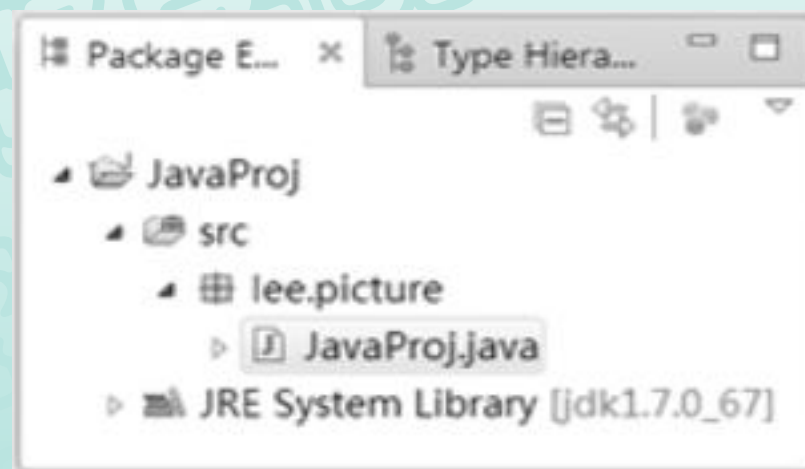
2.3.1 简单的Java项目开发

一个简单的**Java**项目开发介绍如下，运行结果将在控制台打印出**"Hello Java!"**，项目完成后的目录树如图所示。

在**Java**项目目录树中，各个目录介绍如下：

(1) **src**目录：**src**是一个源代码文件夹(**Source folder**)，用于存放**Java**源代码，当**Java**源代码放入**src**中，**MyEclipse**会自动编译。

(2) **JRE System Library**目录：存放环境运行需要的类库。





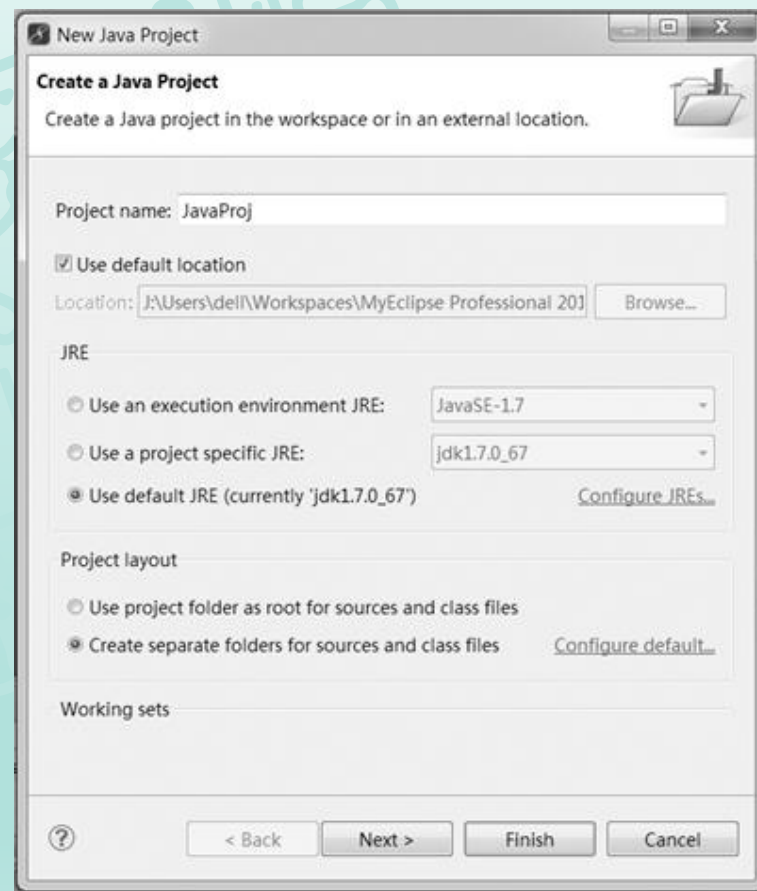
2.3.1 简单的Java项目开发

项目开发过程如下：

【例1】 开发一个简单的Java项目
JavaProj

(1) 创建Java项目

启动MyEclipse，选择菜单
"File"→"New"→"Java Project"，出现如图所示的"创建Java项目"对话框，在"Project name"文本框中输入：JavaProj，在"JRE"栏，保持默认的"Use default JRE (currently 'jdk1.7.0_67')", 其它选项也保持默认，单击"Finish"按钮。



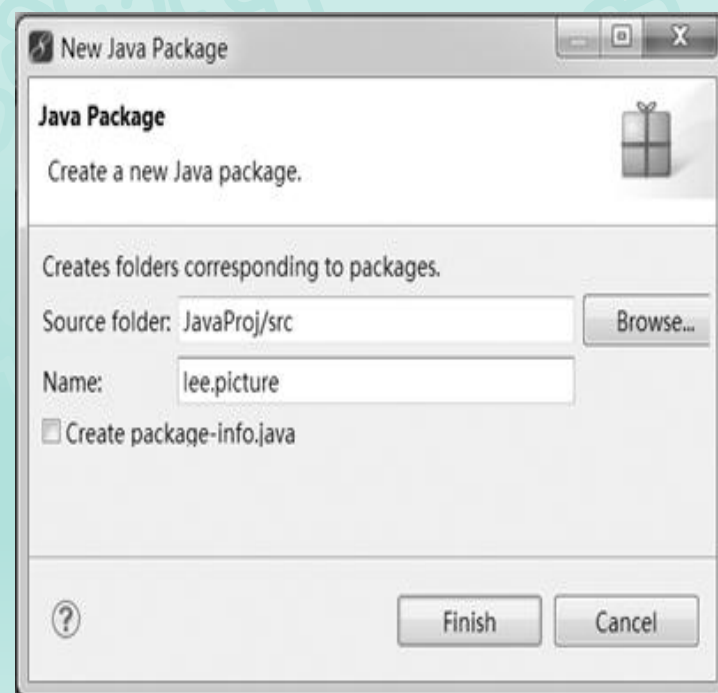
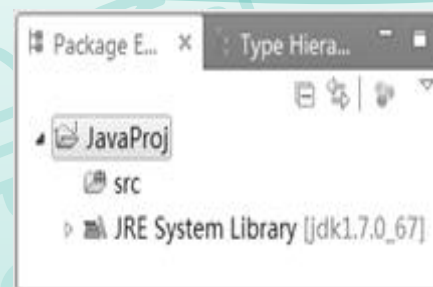


2.3.1 简单的Java项目开发

在MyEclipse左边生成了一个JavaProj项目，如图所示。

(2) 创建包和类

右单击src文件夹，选择"New"→"Package"，出现如图所示的"创建包"对话框，在"Name"文本框中输入包名：lee.picture，单击"Finish"按钮，在项目目录树中会看到如图所示的lee.picture包。





2.3.1 简单的Java项目开发

右单击lee.picture包，选择"New"→"Class"，出现如图所示的"创建Java类"对话框，在"Name"文本框中输入类名：JavaProj，单击"Finish"按钮。

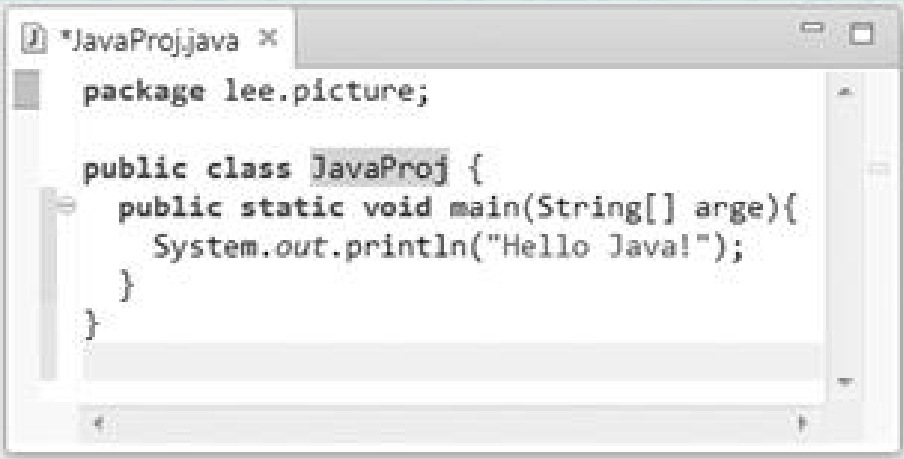




2.3.1 简单的Java项目开发

(3) 编辑JavaProj.java代码

在MyEclipse中部出现了JavaProj.java编辑框，编辑JavaProj.java代码，如图所示，源文件保存时会自动编译。



```
1 package lee.picture;

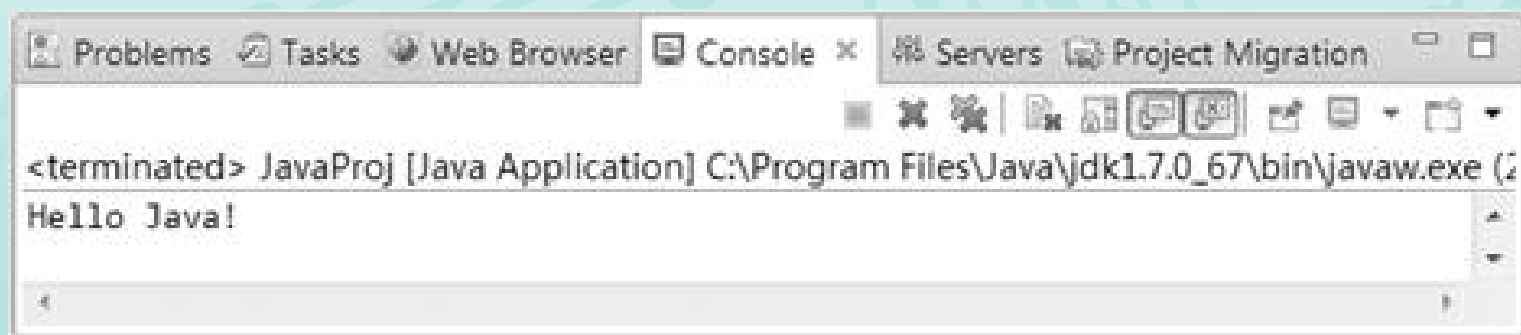
2
3 public class JavaProj {
4     public static void main(String[] arge){
5         System.out.println("Hello Java!");
6     }
7 }
```



2.3.1 简单的Java项目开发

(4) 运行

保存源文件JavaProj.java，右单击Java项目目录树中的JavaProj.java，选择"Run As"→"Java Application"，出现如图1.31所示的运行结果

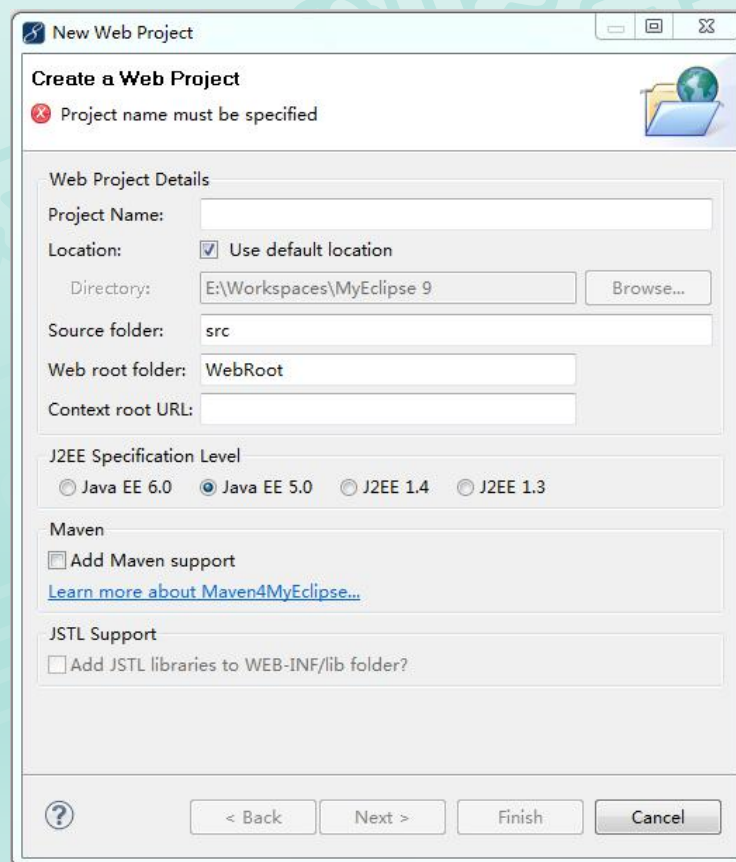




2.3.2 简单的Web项目开发

【例2】 开发一个简单的Web项目WebProj。

启动MyEclipse，选择菜单"File"→"New"→"Web Project"，出现如图所示的"创建Web项目"对话框，在"Project name"文本框中输入：WebProj，其它选项也保持默认，单击"Finish"按钮。





► 创建Web 项目

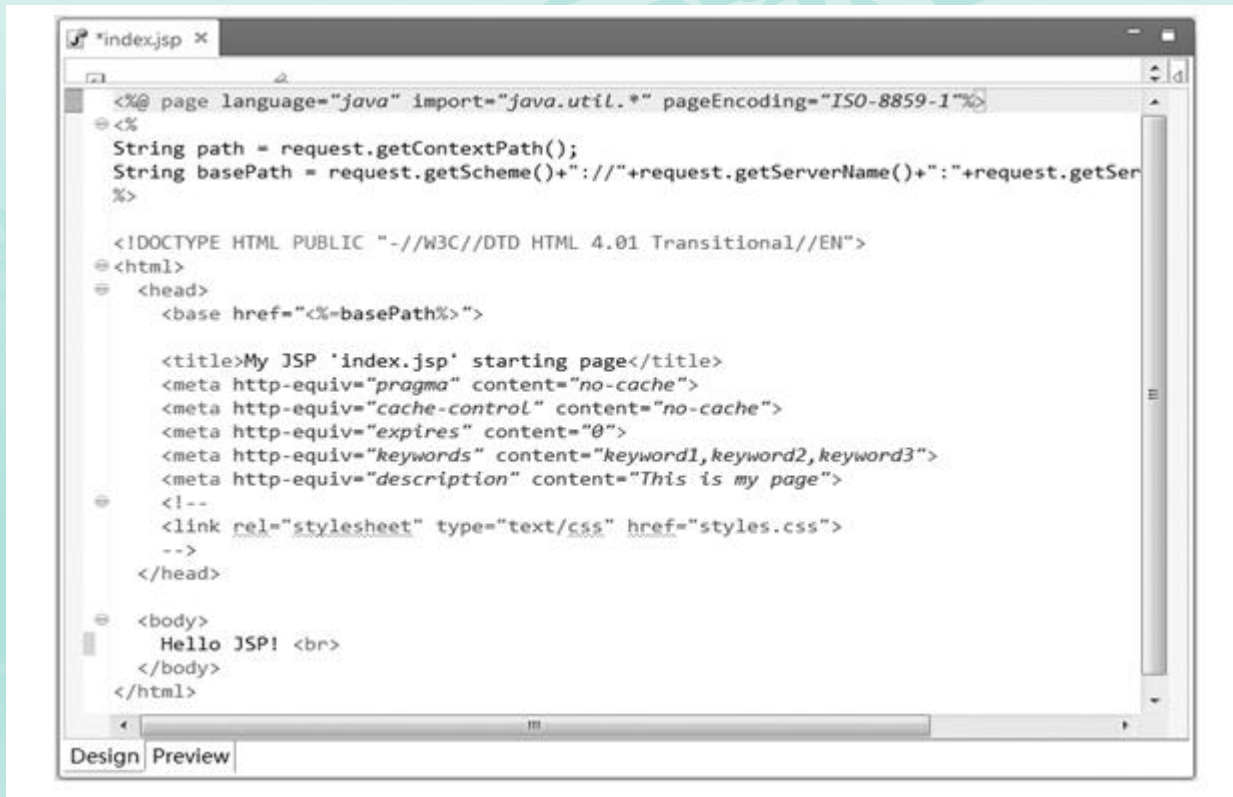
选项	描述
Project name	项目的名称。必须是有效的 Eclipse Java 项目名。
Location	选中这个复选框来选择新项目的文件将存放到电脑上的其它位置
Directory	项目的默认存放位置是放在 MyEclipse 启动时候工作区目录下的。当然可以选择位于工作区目录外的其它路径。 注意：不能选择位于工作区子目录下的另一子目录，因为 Eclipse 禁止这种做法！
Source folder	Java 源代码目录—将包含Java 包和.java 文件。这些内容会被加入到项目的Java 构造路径中。
Web root folder	这个目录将包含 web 应用的内容，WEB-INF 目录以及对应的子目录。如果这个输入框内容为空，那么项目的根目录（"/"）将会成为web 根目录。
Context root URL	MyEclipse的发布工具会发布新Web项目时候所使用这个路径。 默认使用的值是项目的名字。什么是上下文根目录？它是访问发布后的应用时所用的根路径，例如输入Hello后，将用地址http://localhost:8080/Hello 来访问这个项目。你可以把这个输入框中的内容修改成全是小写字母的内容。
J2EE specification	指定J2EE 规范的版本。需要检查服务器的文档来了解其所支持的版本。
Add JSTL 1.0 libraries	启用此选项来添加 Java Standard Template Library (Java 标准模版库1.0或者1.1 版本)的 JAR 文件到新项目的<web-root>/WEB-INF/lib 目录下。



2.3.2 简单的Web项目开发

(2) 创建JSP

展开Web项目WebProj，双击index.jsp文件，在MyEclipse中上部出现index.jsp编辑框，编辑index.jsp代码，如图所示。



```
<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<base href="<%=basePath%>">

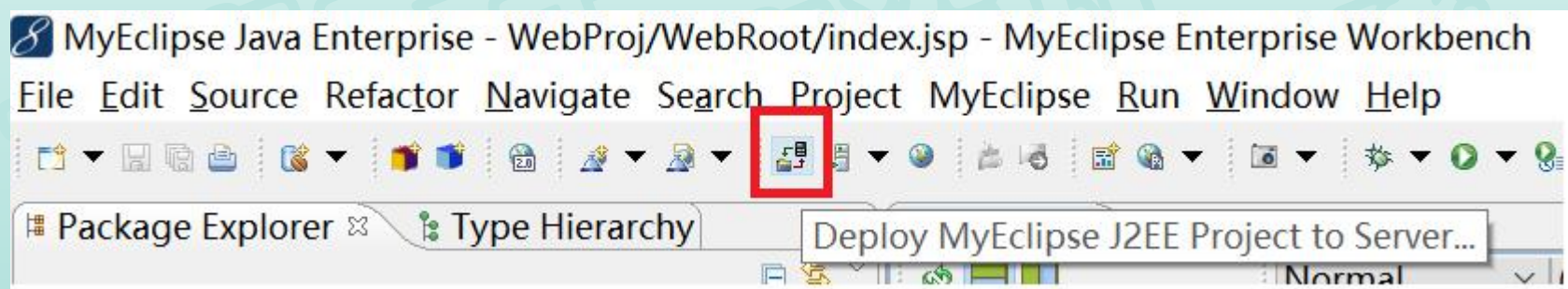
<title>My JSP 'index.jsp' starting page</title>
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache">
<meta http-equiv="expires" content="0">
<meta http-equiv="keywords" content="keyword1,keyword2,keyword3">
<meta http-equiv="description" content="This is my page">
<!--
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
-->
</head>
<body>
Hello JSP! <br>
</body>
</html>
```



2.3.2 简单的Web项目开发

(3) 部署

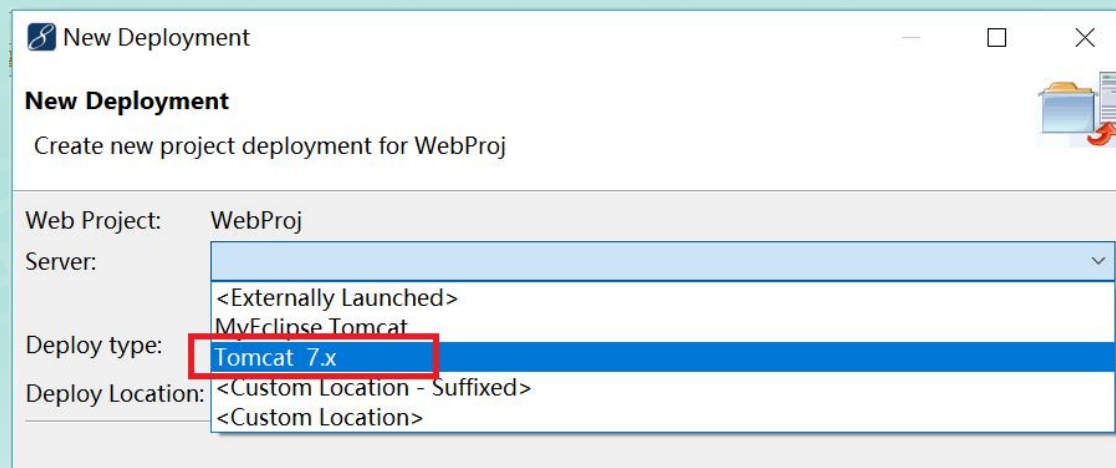
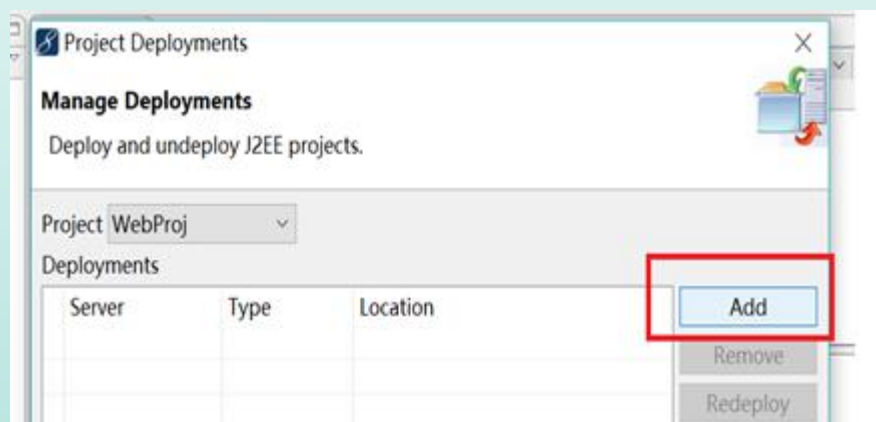
创建JSP后，必须将Web项目放到Tomcat服务器中去运行，称为部署Web项目。单击工具栏中的"Deploy MyEclipse J2EE to Server"按钮





2.3.2 简单的Web项目开发

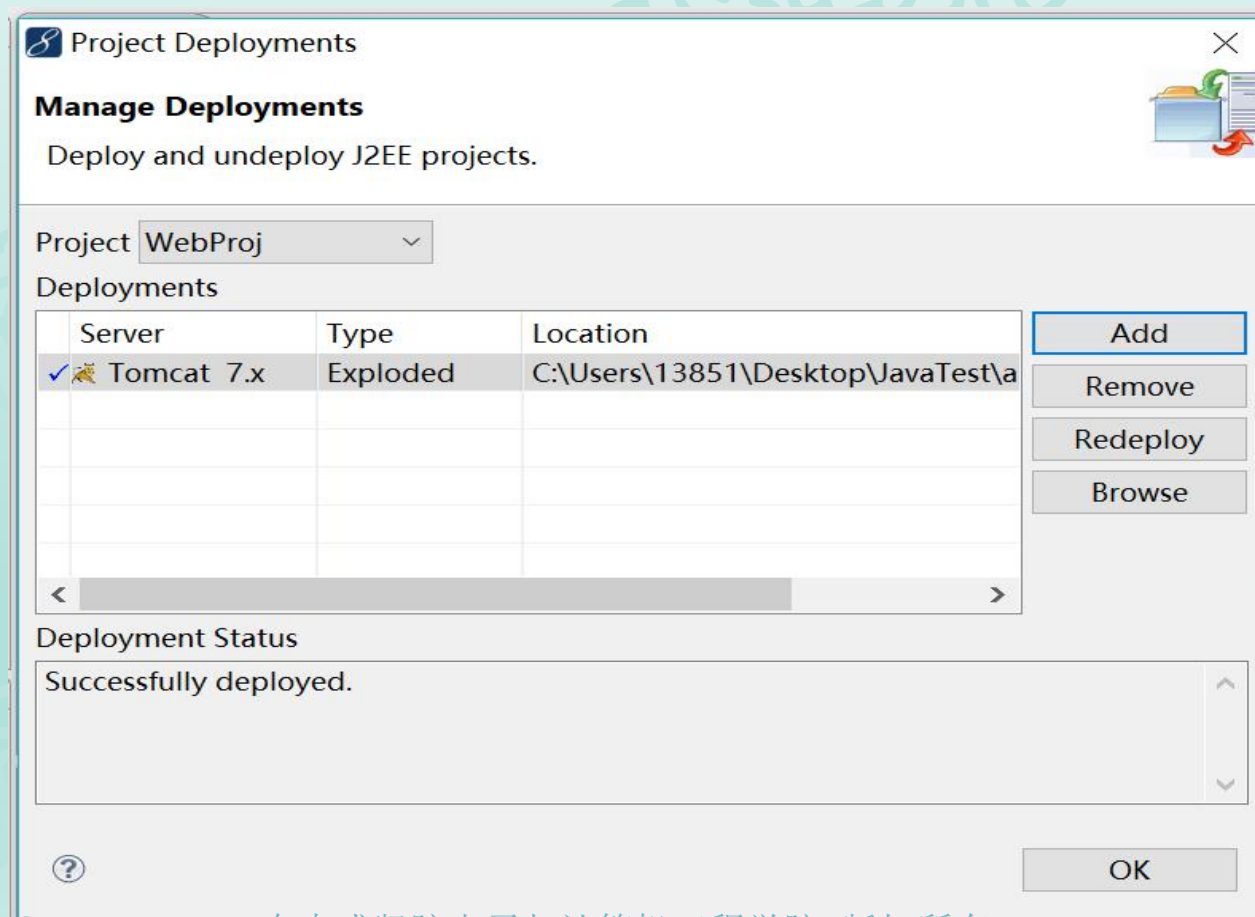
在弹出的对话框中，单击"Add"按钮，出现"新部署"对话框，在"Server"栏目中选择Tomcat 7.x，如图所示，单击"Finish"按钮。





2.3.2 简单的Web项目开发

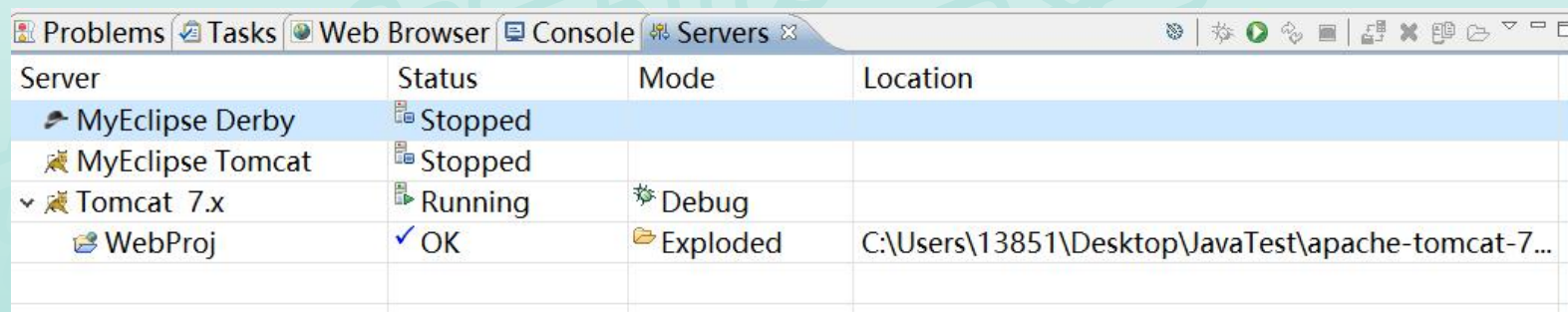
出现"项目部署"对话框, 如图所示, 单击"OK"按钮, 部署成功。





2.3.2 简单的Web项目开发

在MyEclipse中下部，单击"Server"按钮，单击Tomcat 7.x左边下拉箭头，下边一行显示项目WebProj已部署到Tomcat中，如图所示。



Server	Status	Mode	Location
MyEclipse Derby	Stopped		
MyEclipse Tomcat	Stopped		
Tomcat 7.x	Running	Debug	
WebProj	OK	Exploded	C:\Users\13851\Desktop\JavaTest\apache-tomcat-7...

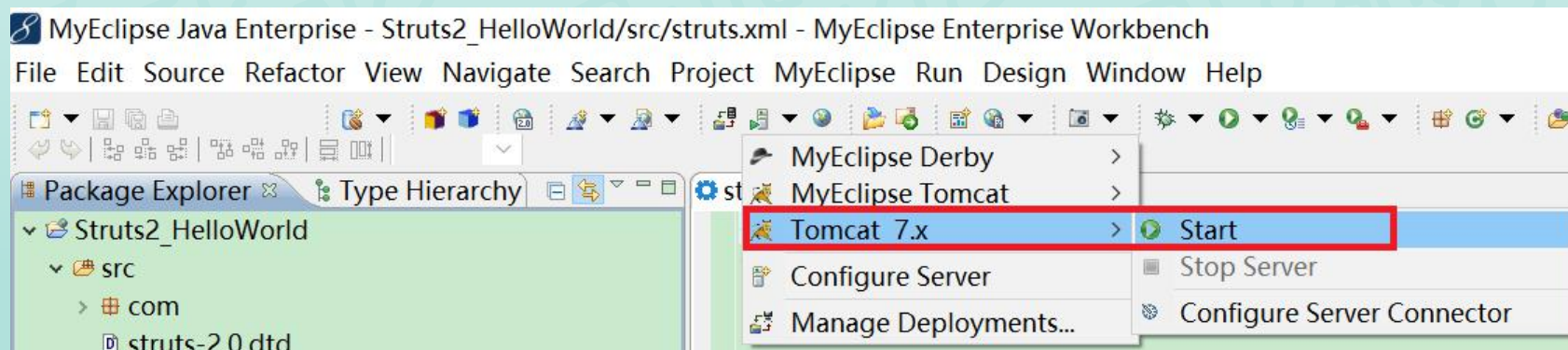
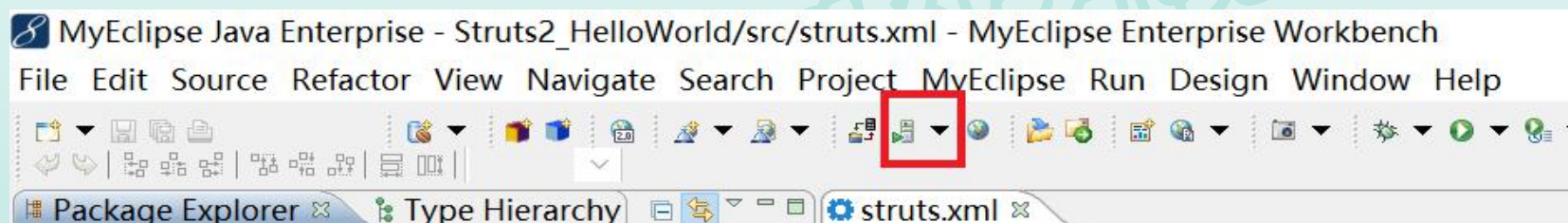
第二章 JavaEE简介



2.3.2 简单的Web项目开发

(4) 运行

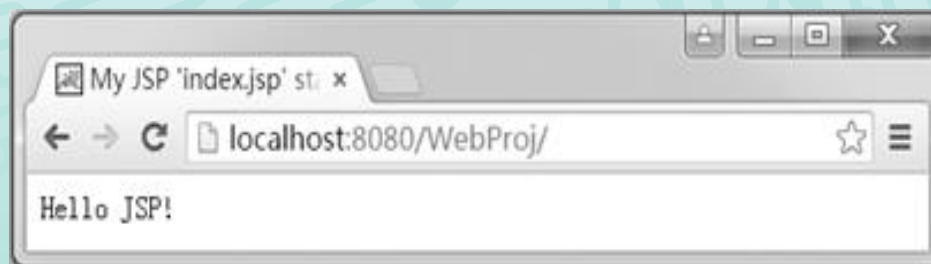
在MyEclipse工具栏，选择“Tomcat 7.x”→“Start”，在MyEclipse中启动Tomcat。





2.3.2 简单的Web项目开发

在浏览器中输入**localhost:8080/WebProj/**，回车后，出现如图所示的运行结果**"Hello JSP!"**。

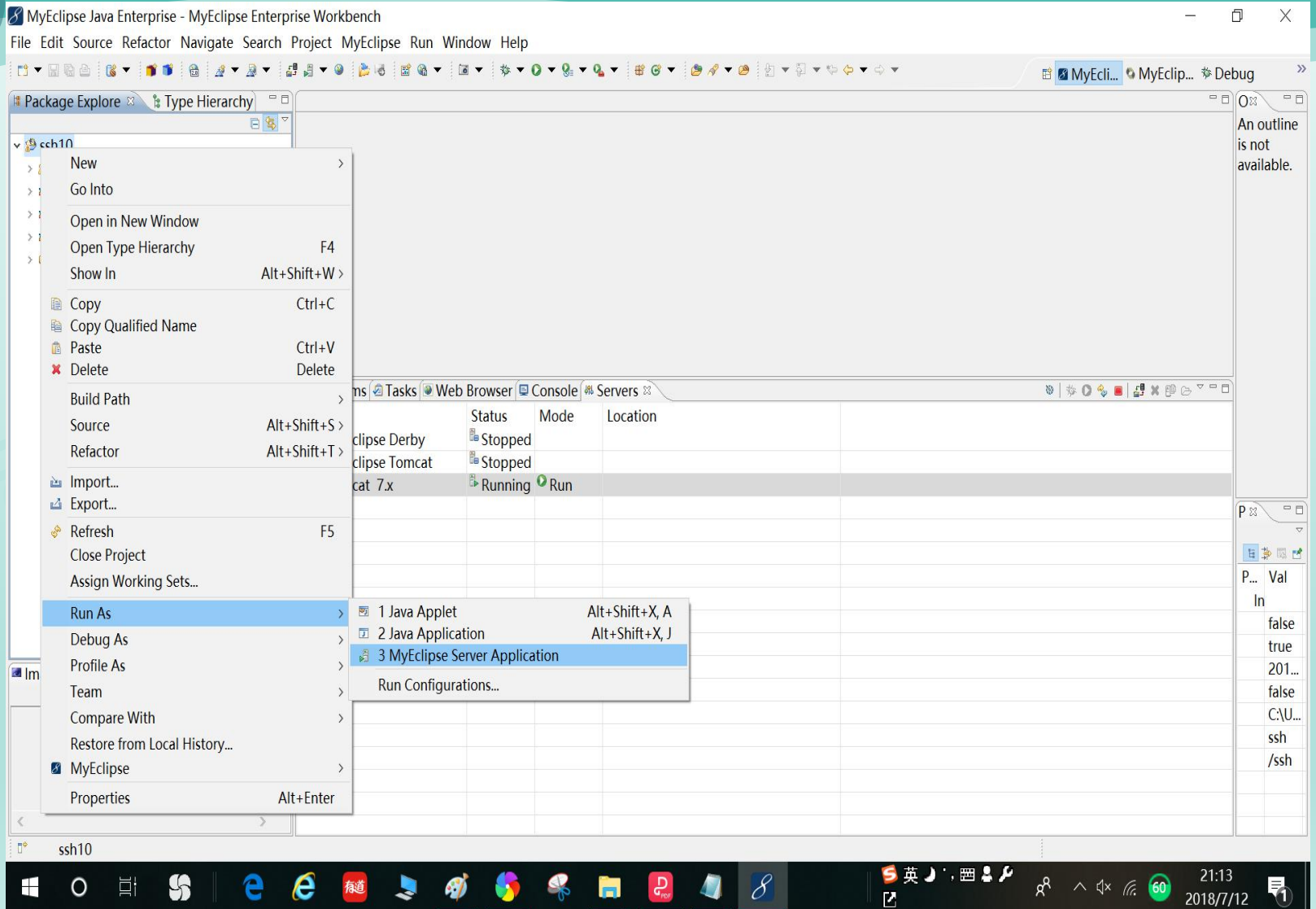


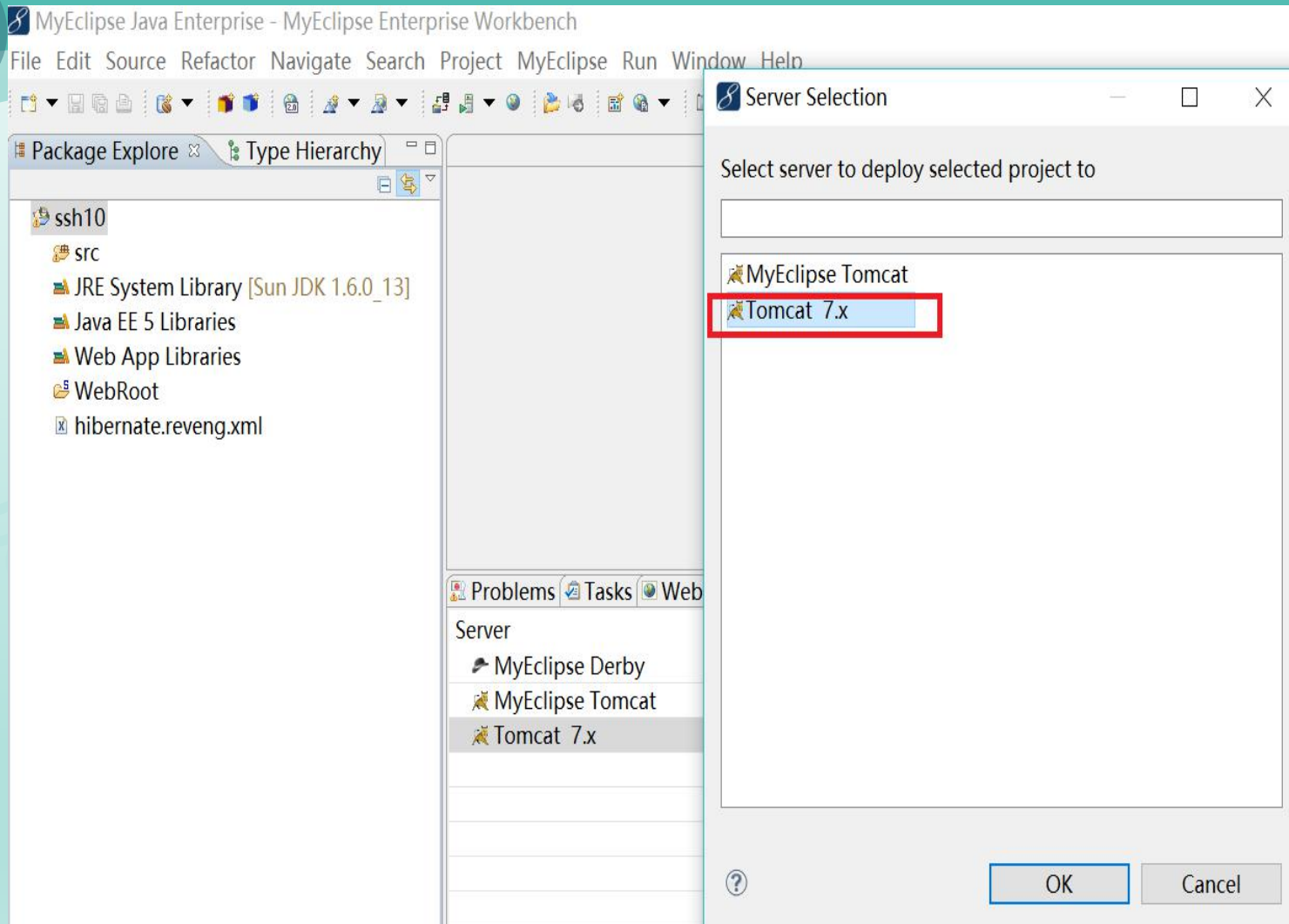
注意项目名、访问的文件名大小写敏感。



Web项目运行的另一种方式

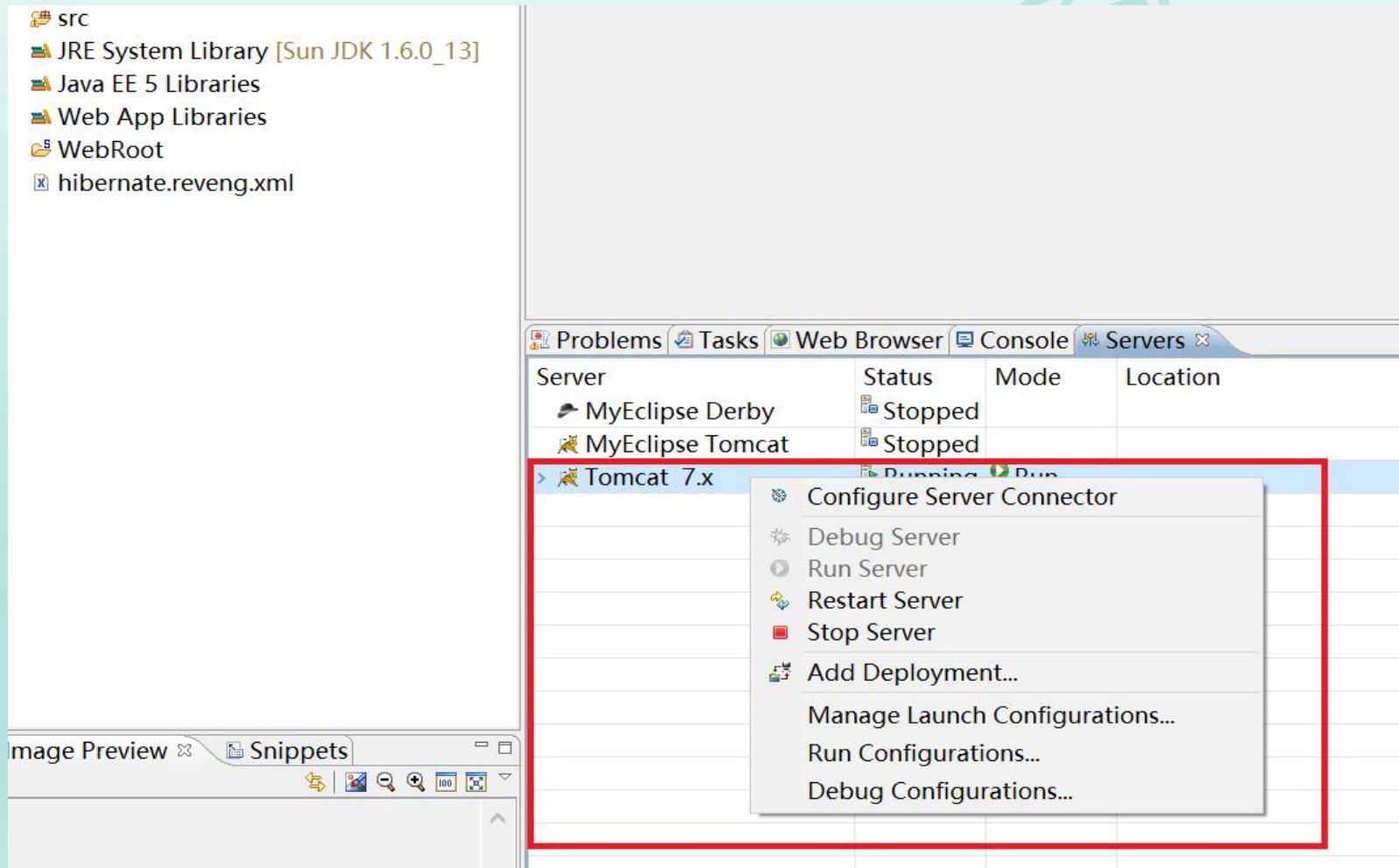
- ❖ 调试WEB项目时，建议用如下方式运行项目，这样如果出错，可以在“**Console**”看到错误信息，知道错在哪里。如果项目成功，Tomcat也自动起来了，IE可以访问网页。







项目成功，打开Servers页面，发现Tomcat7.x也自动起来了，如下图。

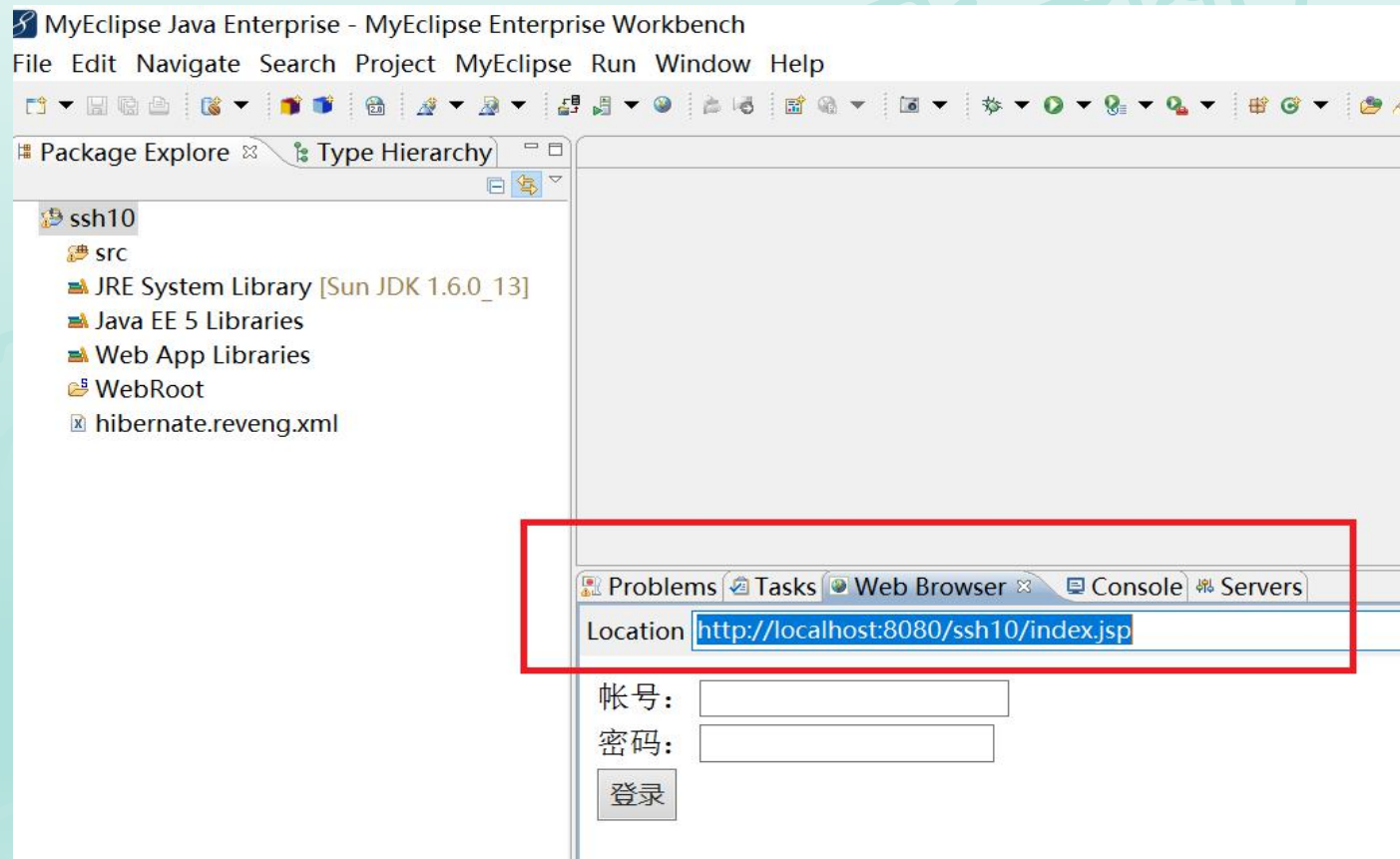




两种方式访问网页：

1、IE浏览器界面访问

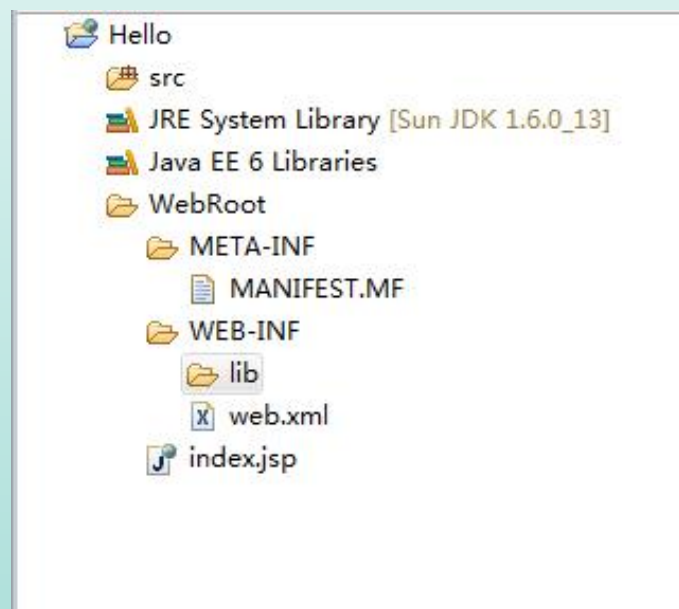
2、MyEclipse自带的浏览器可以访问





2.3.2 简单的Web项目开发

下面分析一下项目完成后的目录树，假设有个项目叫“Hello”，如图所示。



目录	说明
/	Web项目的根目录，该目录下的所有文件对客户端都可以访问，包括 JSP、HTML
/META-INF	用于存储包和扩展的配置数据，如安全性和版本信息。
/WEB-INF	存放应用程序所使用的各种资源，该目录及其子目录对客户端都是不可以访问的，其中包括web.xml(部署表述符)
/WEB-INF/classes	存放应用的所有class文件
/WEB-INF/lib	存放Web应用使用的JAR文件

- ❖ **web.xml**是Web项目的一个核心文件，他必须在**WEB-INF**目录下，该文件控制整个项目的行为方式和方法。
- ❖ **【小经验】**在Tomcat运行过程中，Tomcat类加载器会首先加载**classes**目录下的**class**文件，然后再加载**lib**目录下的类。需要注意的是，如果在两个目录下存在同名的类，那么**classes**目录下的类具有优先权。



2.3.2 简单的Web项目开发

目录用途

- ❖ **src目录**：用来存放Java源文件。可以在src下创建包，例如com.bean、com.dao用来存放不同用途的java文件。
- ❖ **WebRoot目录**：是虚拟路径，**该Web应用的顶层目录，也称为文档根目录**，由以下部分组成：
 - 两个重要目录(不要随意修改或者删除):
 - **META-INF目录**：系统自动生成，存放系统描述信息，一般情况下使用较少



2.3.2 简单的Web项目开发

- **WEB-INF**目录：受Web容器保护的目录，该目录存在于文档根目录下。但是该目录不能被引用，也就是说，该目录下存放的文件无法对外发布，当然就无法被用户访问到了。这个目录下有：
 - **lib**目录：用来存放工程用到的jar包或者.zip文件，例如数据库的驱动程序。
 - **web.xml**: Web应用必须要有的配置文件，用于配置和Web服务相关的一些参数，包括Servlet、拦截器等，非常重要，不能删除或者随意修改！
 - **classes**目录：在MyEclipse中没有显示出来，里面包含的是src目录下的Java源文件编译产生的class文件。
- 其他目录，主要是网站中的一些用户文件，包括HTML网页、CSS文件、图像文件、JSP 文件等，一般按照功能以文件夹的形式分类。

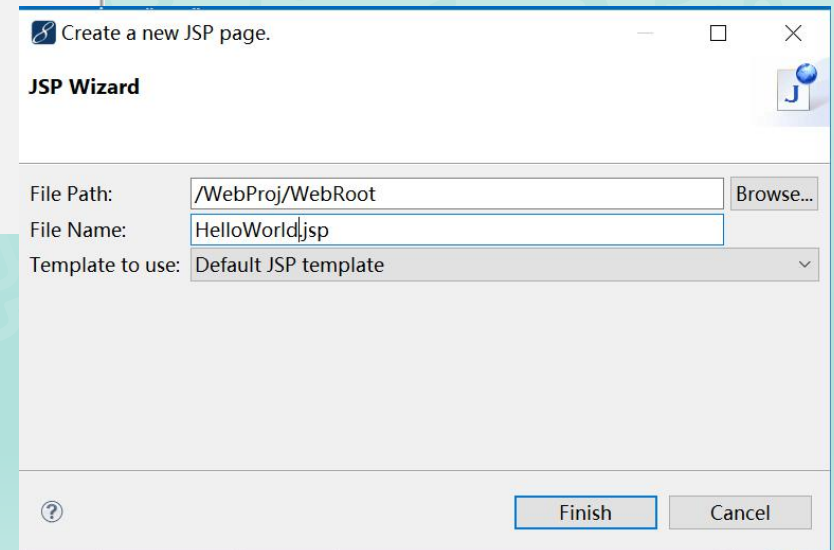
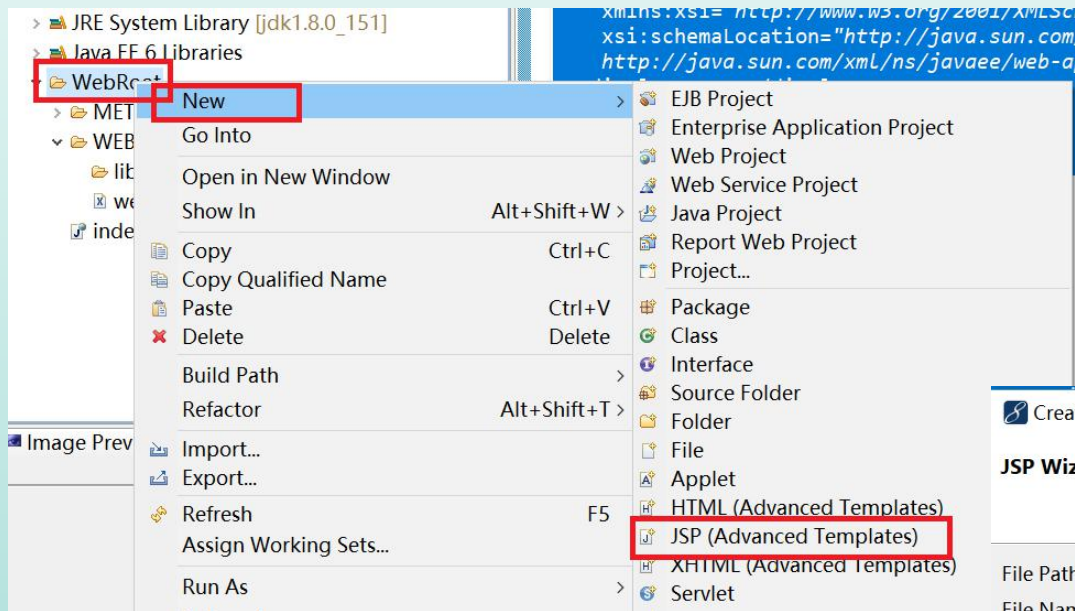


➤ web.xml文件解析

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<web-app version="3.0"  
  xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee  
    http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd">  
  <display-name></display-name>  
  <welcome-file-list>  
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>  
  </welcome-file-list>  
</web-app>
```

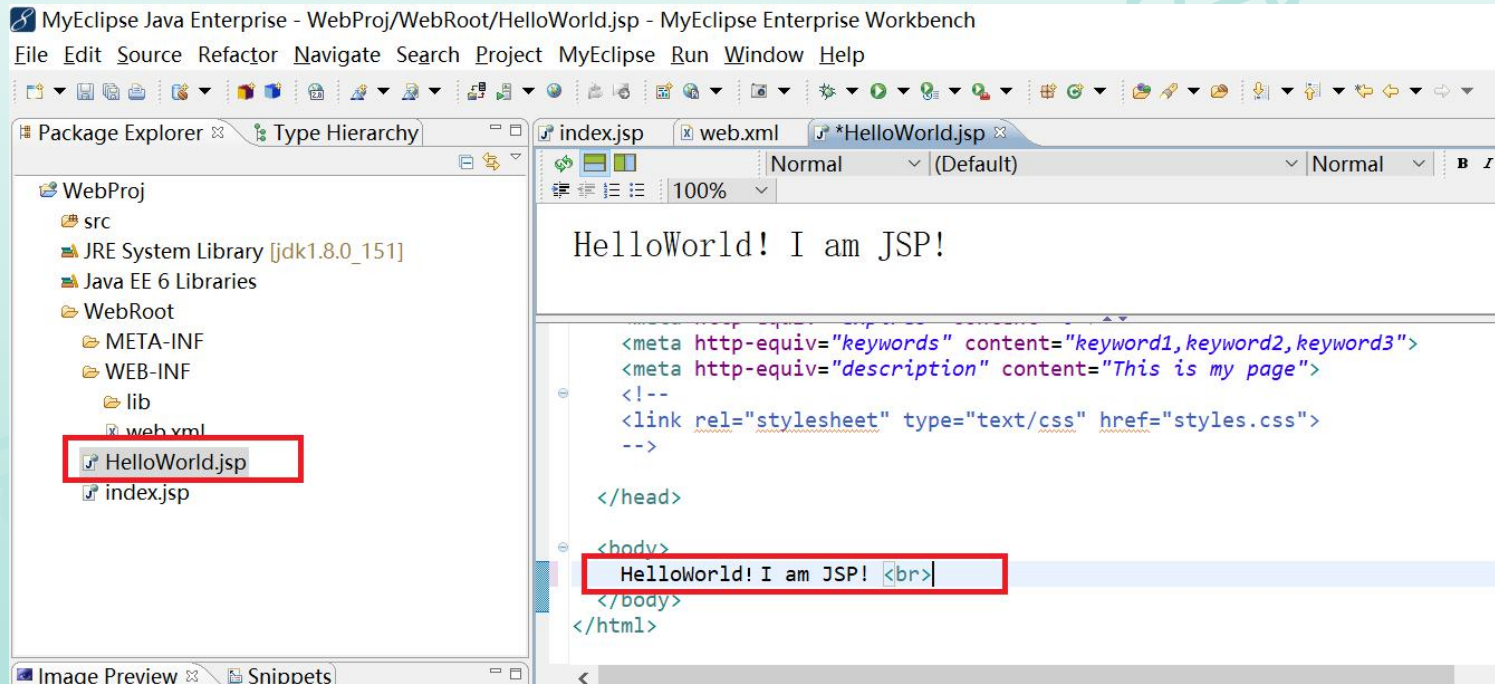


➤ 在WebRoot下新建JSP文件HelloWorld.jsp





➤ 在WebRoot下新建JSP文件HelloWorld.jsp



代码写完后保存，然后浏览器访问

http://localhost:8080/WebProj/HelloWorld.jsp

注意大小写敏感。

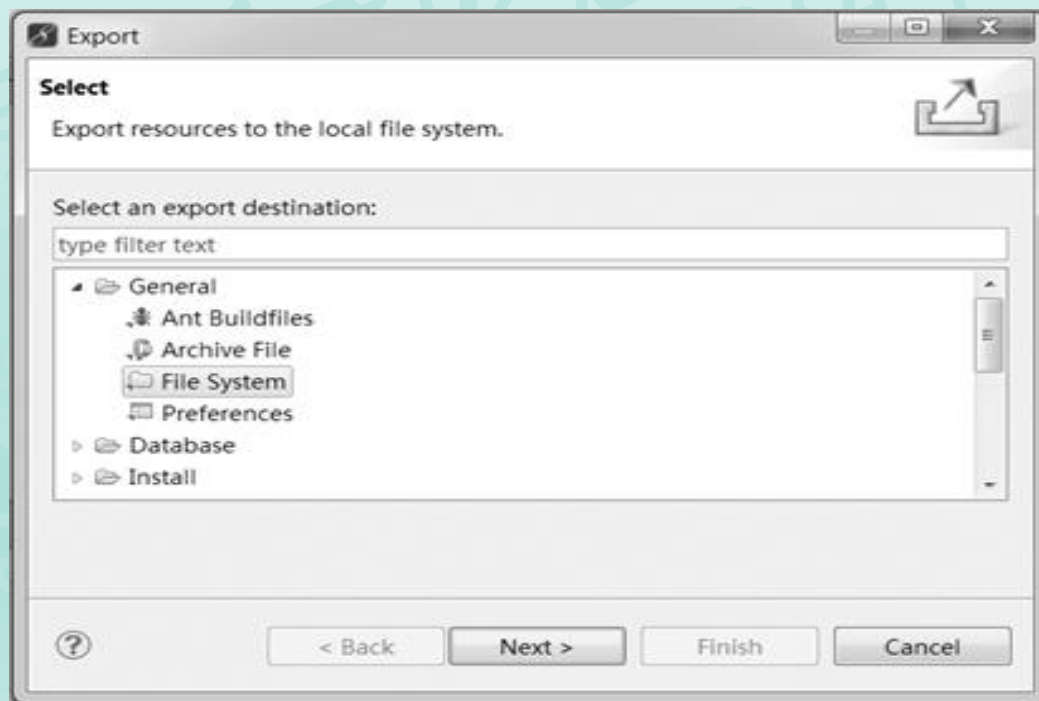


2.3.3 项目导入和导出

1. 导出项目

【例1.3】 导出Web项目WebProj

(1) 右单击项目名WebProj，在弹出的菜单中选择“Export...”菜单项，出现“Export”对话框，选择“General”→“File System”，单击“Next”按钮，如图所示。

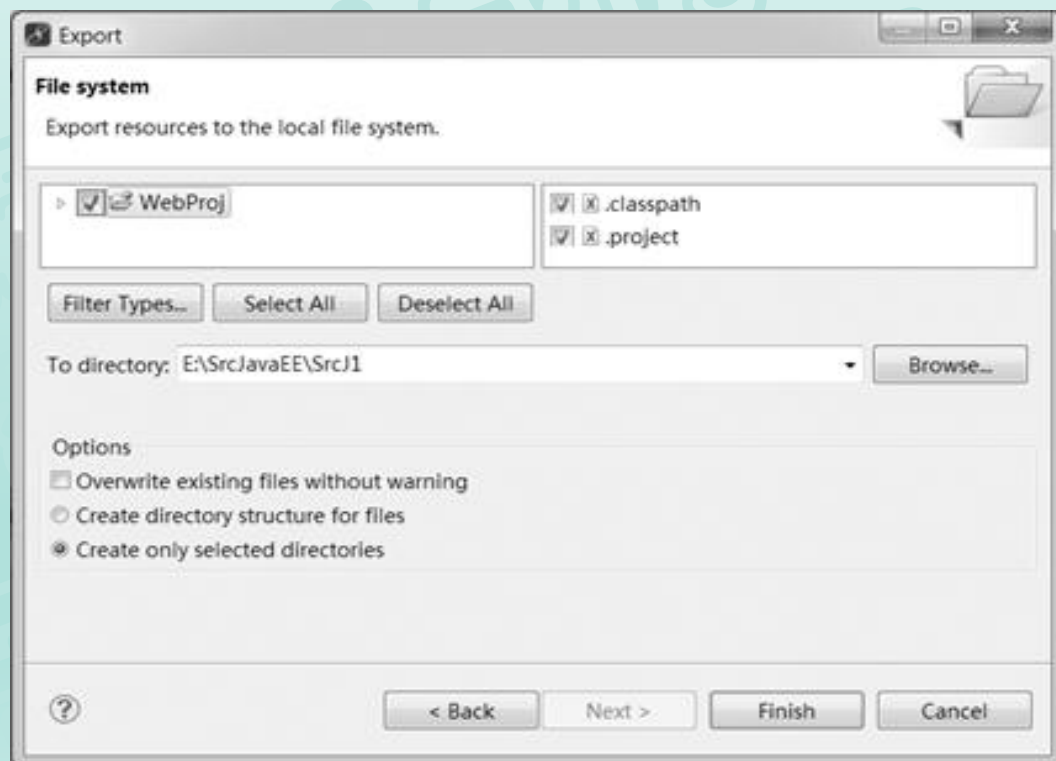




2.3.3 项目导入和导出

(2) 单击”Browse...”按钮，选择存盘路径，这里是E:\SrcJavaEE\SrcJ1，如图所示。

单击” Finish”按钮，导出完成，可在该路径下找到导出的项目。





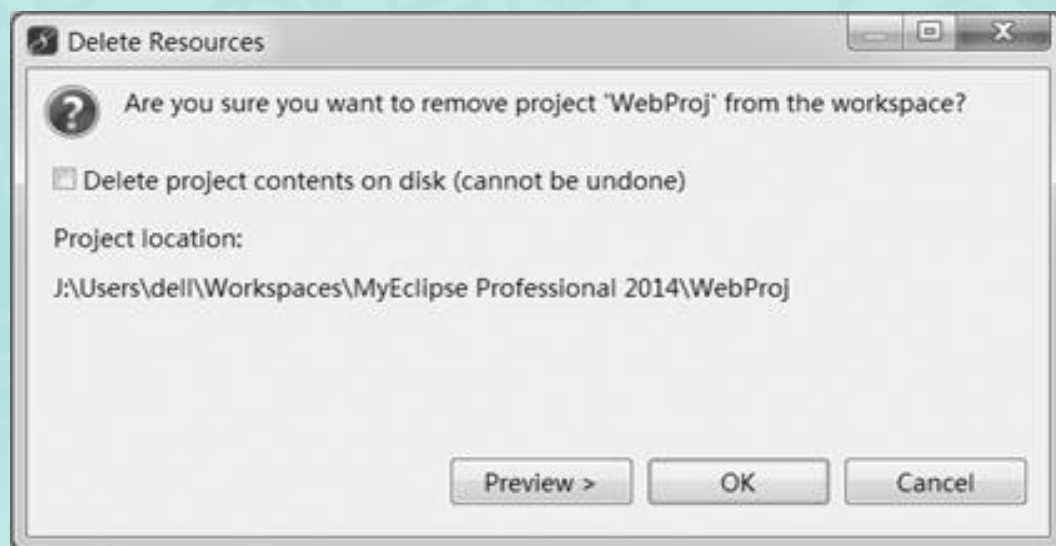
2.3.3 项目导入和导出

2. 移除项目

【例1.4】 移除Web项目WebProj

(1) 右单击项目名WebProj，在弹出的菜单中选择“Delete”菜单项，出现“Delete Resources”对话框，单击“OK”按钮，如图所示，此时，MyEclipse右边项目目录树中的项目WebProj已消失，表明已被移除。（移除之后的项目文件仍然存储于工作区目录下，需要时可以重新导入）

(2) 若要彻底删除项目，只需在图中勾选“Delete project contents on disk (cannot be undone)”复选框，单击“OK”按钮，即将该项目的源文件一并删除。





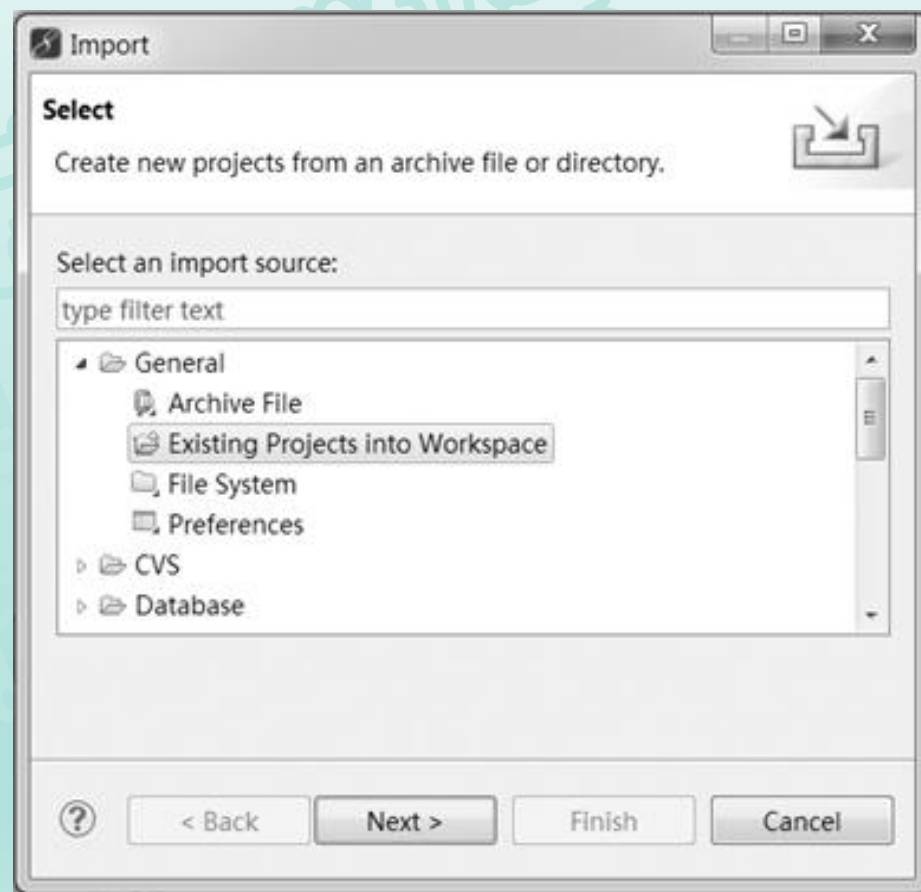
2.3.3 项目导入和导出

3. 导入项目

【例1.5】 导入Web项目
WebProj

项目导入过程如下：

（1）在MyEclipse主菜单选择"File"→"Import...", 出现"Import"对话框，选择"General"→"Existing Projects into Workspace", 单击"Next"按钮，如图所示。





2.3.3 项目导入和导出

(2) 出现“Import”对话框，单击“Browse...”按钮，选择要导入的项目，出现“浏览文件夹”对话框，这里选择导入项目WebProj，如图所示，单击“确定”按钮。

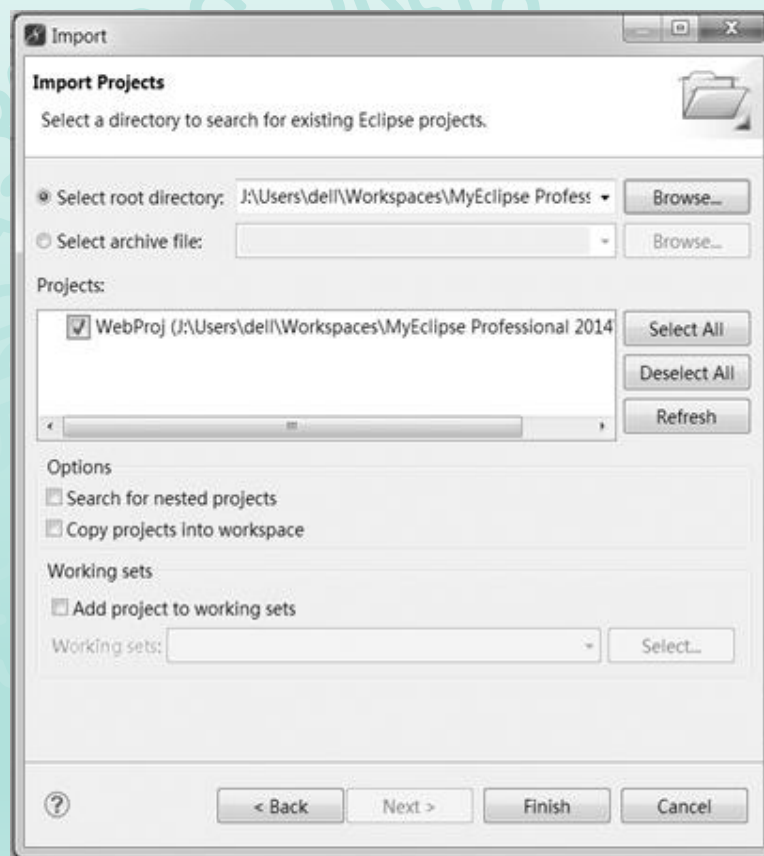




2.3.3 项目导入和导出

(3) 出现如图所示的对话框，单击“Finish”按钮，完成导入工作。

导入完成后，可在MyEclipse左边项目目录树中找到导入的项目。





总结

❖ 2.1 概述

❖ 2.2 开发环境

- 2.2.1 JDK安装与配置
- 2.2.2 Tomcat安装与配置
- 2.2.3 IDE安装与配置（ MyEclipse ）

❖ 2.3 用MyEclipse进行简单项目开发

- 2.3.1 简单的Java项目开发
- 2.3.2 简单的Web项目开发
- 2.3.3 项目的导入和导出